

计算机视觉考点

1 2021-2022学年的考试重点（可以作为参考）

1.1 题型

绪论不考。题目类型：简答题（思想，4题30'） 计算题（4题） **编程题**（伪代码，1题）附加题

图像增强、基本灰度变换（各种操作、作用） 算术运算、逻辑运算、直方图（重点）； 空间滤波、卷积、滤波器（思想、实现的作用） 中值均值统计； 边缘提取（重点） 梯度算子（怎么设计卷积核）
Canny算法 图像锐化； 初级特征的提取：Hough变换（线提取、圆提取）； LBP特征、Gabor特征（思想即可）； 模式识别； 纸币识别系统、指纹/掌纹识别系统、人脸识别系统（设计与应用）

疑问点：

Hough变换如何检测三角形，四边形？

给定一目标的曲线形状，可用什么方法检测？

Gabor滤波器如何选择？

1.2 重点

成像：可见光 红外 （看作业） 原理

三种题型

简答 计算 编程

- 图像增强
 - 空间域 频率域
 - 增强方法 适用于哪些场景 有什么效果
 - 图像的逻辑运算（产生什么效果）
 - 直方图均衡化（计算）规格化
- 空间滤波
 - 简单的滤波（最大值滤波，最小值滤波，均值，中值）效果
- 边缘特征提取
 - canny算法
 - 高阶梯度（锐化），设计核
- 实验二重点复习（路沿检测）

1.3 去年考了什么？

去年的简答题（全靠个人回忆）

1. 简答题

- 1) 成像的概念，相机成像的原理等等
- 2) 8邻域的LBP算法（题目不会直接考LBP，而是给你一段描述，你要判断它是LBP，然后写出算法）
- 3) 基本的灰度变换有哪些；然后，让你简述一下它们的作用...
- 4) 拓展题，写一些识别的应用场景（这个基本上对视觉啊、生活啊有了解的都能拿分）

2. 计算题

- 1) 手算卷积结果 (算子: 最大值滤波器)
- 2) 直方图均衡化 (重点)
- 3) 记不清了...反正不难...
- 4) 感知机的参数的优化 (计算量大、容易出错、需要对感知机有理解)

3. 编程题:

- Hough变换 (也就是实验二: 路沿检测, 你是怎么实现的)

4. 附加题

- 人脸识别或者掌纹识别实现的全流程 (后面跟了一堆要求, 我记不太清了...)
- (个人建议是把前面的计算分把握好, 保证前面85+再去碰附加题, 附加题可能不难, 但是要求很多, 写得很繁琐)
- 时间是远远够用的, 如果对GPA有要求的话, 可以写一下附加题。

第二章 图像增强

图像增强概念

- 图像增强是使图像更适合于**特定应用**的图像处理技术
- 图像增强效果的评价是**高度主观**的过程
- **不存在对任何图像都通用的增强的理论**

图像增强的分类

- 空间域图像增强

空间域图像增强分为:

1. 点运算 (基本灰度变换、直方图处理、算术、逻辑操作)
2. 邻域运算 (平滑空间滤波器、锐化空间滤波器)

可表示为:

$$g(x, y) = T[f(x, y)] \quad (1)$$

T 一般表示 f 在像素 (x, y) 邻域的一种操作, T 有时表示图像集

- 频率域图像增强

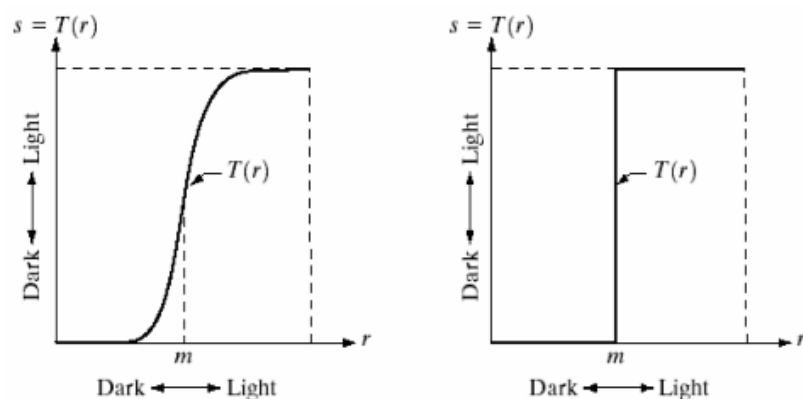
基本灰度变换

灰度变换的概念

- 灰度变换是最简单的**点运算图像增强**技术
- 灰度变换是对**图像对比度**进行处理的方法
- 灰度变换中, 任何一个像素变换后的值 s , 只与该像素变换前的值 r 相关, 即: $s = T(r)$

空间域增强的简化形式: $s=T(r)$
 r 是 $f(x,y)$ 在任意点 (x,y) 的灰度级
 s 是 $g(x,y)$ 在任意点 (x,y) 的灰度级

1×1 的邻域 $T(r)$ 产生两级(二值)图像, 阈值函数



对比度增强的灰度级函数

更大的邻域会有更多的灵活性,一般的方法是利用点 (x,y) 事先定义的邻域里的一个 f 值的函数来决定 g 在 (x,y) 的值,主要是利用所谓的**模板** (也称为**滤波器,核,掩模**) .

模板是一个小的(3X3)二维阵列,模板的系数值决定了处理的性质,如图像尖锐化等. 以这种方法为基础的增强技术通常是指**模板处理或滤波**.

点运算

灰度级变换函数

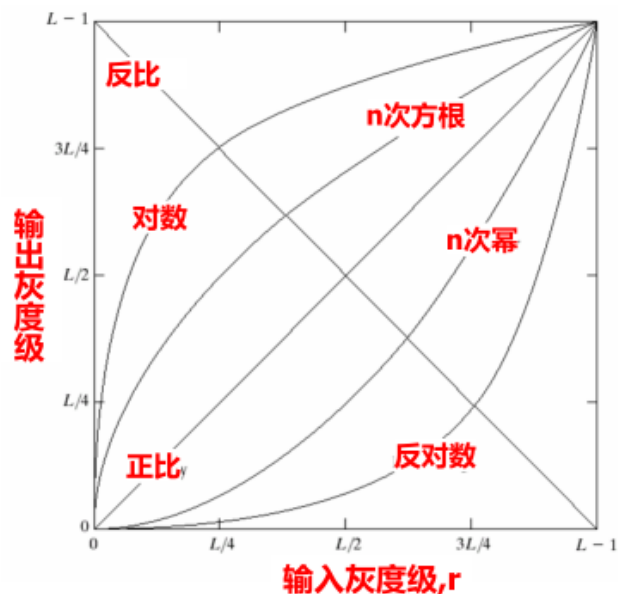
$$s = T(r)$$

三种基本类型

线性的(正比或反比)

对数的(对数和反对数的)

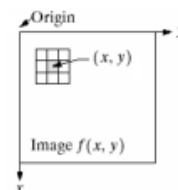
幂次的(n 次幂和 n 次方根变换)



用于图像增强的某些基本灰度变换函数

邻域

- 邻域：也称模板、滤波器、核、掩膜、窗口
- 邻域一般定义为以某像素为中心的小的二维阵列
- 一般取为3x3二维阵列
- 当邻域为1x1二维阵列时，邻域变为点
- 对邻域为1x1的运算，称点运算；其余称邻域运算



基本灰度变换

包括：图像反转、对数变换、幂次变换、分段线性变换函数

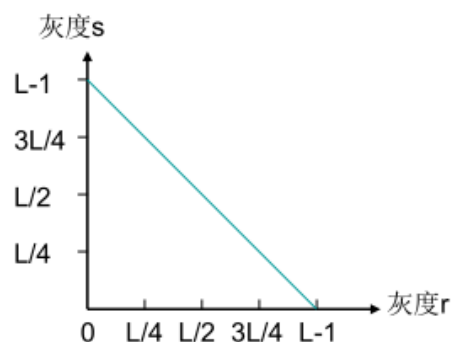
图像反转

适合增强嵌入于图像暗色区域的白色细节，特别是当黑色面积占主导地位时

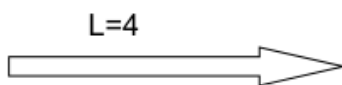
一、图像反转

- 灰度级范围为 $[0, L-1]$ 的图像，其反转变换为：

$$s = L - 1 - r$$



1	2	0	0
2	3	3	2
0	2	2	1
0	1	1	0



2	1	3	3
1	0	0	1
3	1	1	2
3	2	2	3

11

对数变换

使窄带低灰度输入图像值映射为一宽带输出值

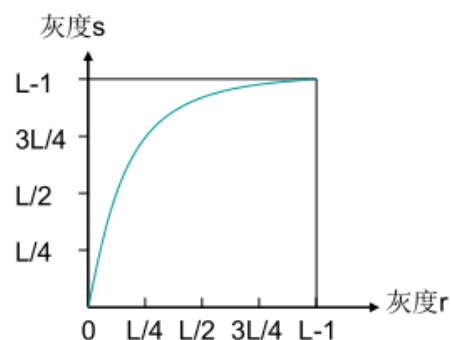
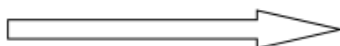
二、对数变换

- 灰度级范围为 $[0, L-1]$ 的图像，其对数变换为：

$$s = c \log(1+r)$$

1	2	0	0
2	3	3	2
0	2	2	1
0	1	1	0

$L=4$

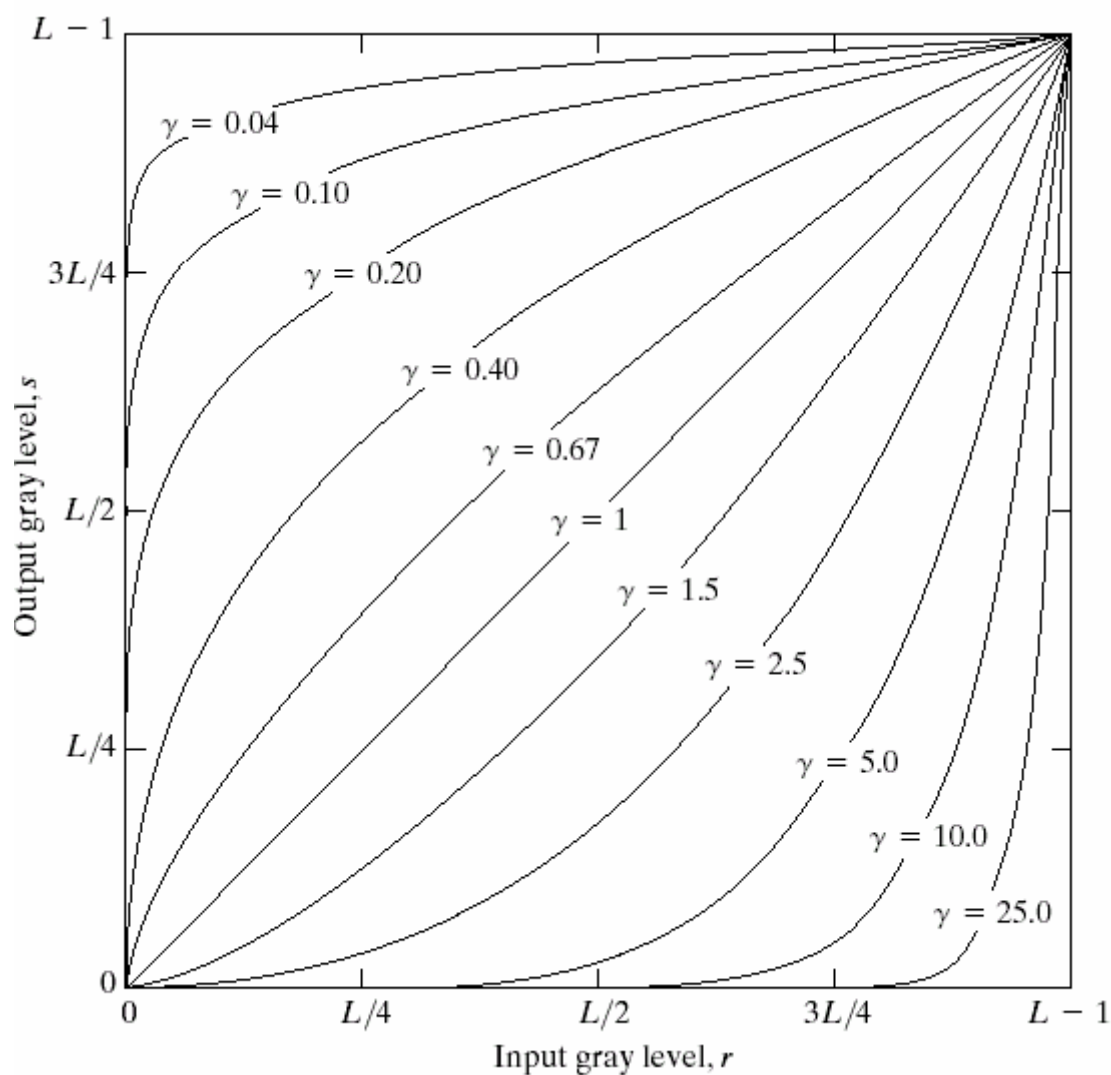


13

幂次变换

幂次变换也叫伽马校正，是一种更加灵活的对比度增强方法

幂次变换对图像偏亮和偏暗的图像都可以进行增强



分段线性变换函数

变换函数由多个折线组成

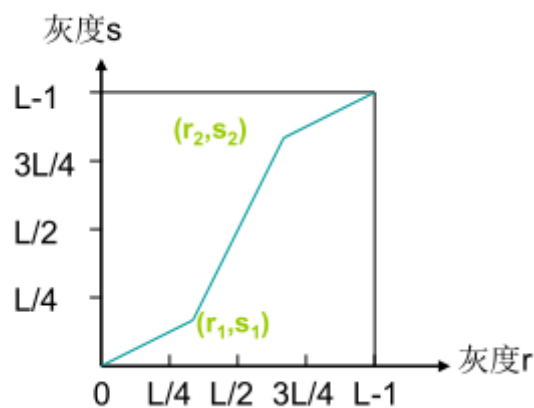
按需要，将集中在某些段的对比度增强：对比度拉伸、二值化、灰度切割

对比度拉伸

$$s' = (s_1/r_1) \times r \quad (0 \leq r < r_1)$$

$$s'' = [(s_2 - s_1)/(r_2 - r_1)] \times (r - r_1) + s_1 \quad (r_1 \leq r < r_2)$$

$$s''' = [(L-1-s_2)/(L-1-r_2)] \times (r - r_2) + s_2 \quad (r_2 \leq r \leq L-1)$$

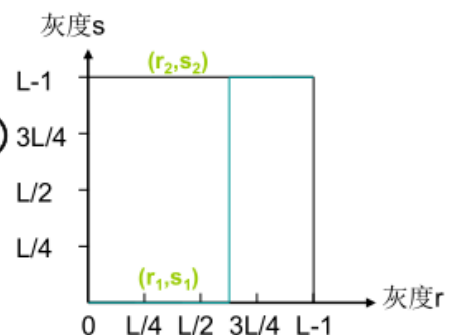


二值化

- 当 $s_1=0$, $s_2=L-1$, 且 $r_1=r_2$, 称灰度图像二值化

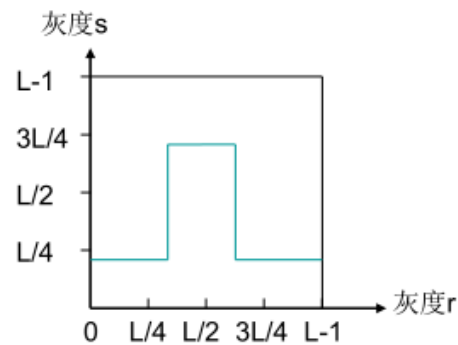
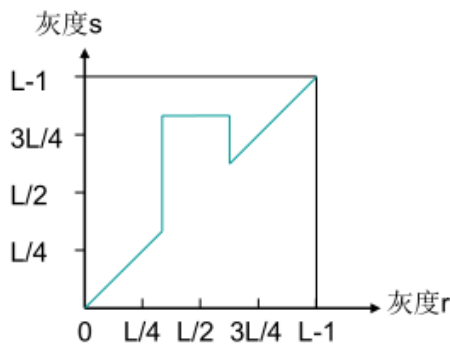
$$s' = (s_1/r_1) \times r = 0 \quad (0 \leq r < r_1)$$

$$s''' = [(L-1-s_2)/(L-1-r_2)] \times (r - r_2) + s_2 = s_2 = L-1 \quad (r_2 \leq r \leq L-1)$$



灰度切割

- 提高特定范围灰度的幅值，其余灰度保持不变（左图变换）或变暗（右图变换）



算术逻辑操作

图像逻辑运算概念

图像逻辑运算指对两幅输入图像，每对点（像素）进行逻辑处理（按位求与、按位求或、输出最大值、按位求异或、相加求模等），最终得到一幅新的输出图像的运算

设 $f(x, y)$ 和 $h(x, y)$ 为两幅输入图像，则：

- 与运算： $g(x, y) = \text{AND} [f(x, y), h(x, y)]$
- 或运算： $g(x, y) = \text{OR} [f(x, y), h(x, y)]$
- 求最大值运算： $g(x, y) = \text{MAX} [f(x, y), h(x, y)]$
- 异或运算： $g(x, y) = \text{XOR} [f(x, y), h(x, y)]$
- 求模运算： $g(x, y) = [f(x, y) + 128] \bmod 256$

图像算术运算概念

图像算术运算指两幅输入图像进行点对点的加、减、乘、除计算而得到输出图像的运算

设 $f(x, y)$ 和 $h(x, y)$ 为两幅输入图像，则：

- 图像相加运算： $g(x, y) = f(x, y) + h(x, y)$
- 图像相减运算： $g(x, y) = f(x, y) - h(x, y)$
- 图像相乘运算： $g(x, y) = f(x, y) \times h(x, y)$
- 图像相除运算： $g(x, y) = f(x, y) / h(x, y)$

图像减运算的应用：减去背景噪声、减去背景、运动检测、求差值图像

图像加运算的应用：通过求平均值降噪、图像叠加（相当于二次曝光）

图像乘运算的应用：图像标定、图像掩膜

直方图运算（重点）

####直方图的定义（两种）：

1. $h(r_k) = n_k$
2. $p(k) = n_k/n$

两种图像直方图定义的比较

$$h(r_k) = n_k \quad \text{定义(1)}$$

$$p(r_k) = n_k/n \quad \text{定义(2)}$$

其中，定义（2）

- ✓ 使函数值正则化到 $[0,1]$ 区间，成为实数函数
- ✓ 函数值的范围与像素的总数无关
- ✓ 给出灰度级 r_k 在图像中出现的概率密度统计

注意：直方图仅仅描述了图像中像素的灰度级分布，但没有描述出像素的空间关系

直方图均衡化

● 直方图应用举例——直方图均衡化

- ✓ 希望一幅图像的像素占有全部可能的灰度级且分布均匀，能够具有高对比度
- ✓ 使用的方法是灰度级变换： $s = T(r)$
- ✓ 基本思想是把原始图的直方图变换为均匀分布的形式，这样就增加了像素灰度值的动态范围从而达到增强图像整体对比度的效果

$$s=T(r) \quad 0 \leq r \leq 1$$

$T(r)$ 满足下列两个条件:

- (1) $T(r)$ 在区间 $0 \leq r \leq 1$ 中为单值且单调递增
- (2) 当 $0 \leq r \leq 1$ 时, $0 \leq T(r) \leq 1$

条件(1) 保证原图各灰度级在变换后仍保持从黑到白(或从白到黑)的排列次序

条件(2) 保证变换前后灰度值动态范围的一致性

$P_r(r)$ 是 r 的概率密度函数, $P_s(s)$ 是 s 的概率密度函数, $P_r(r)$ 和 $T(r)$ 已知, 且 $T^{-1}(s)$ 满足上述条件(1), 所以

$$P_s(s) = P_r(r) \left| \frac{dr}{ds} \right|$$

s 的概率密度函数由输入函数的概率密度函数和所选择的变换函数决定.

已知一种重要的变换函数: $s = T(r) = \int_0^r p_r(w)dw$

关于上限的定积分的导数就是该上限的积分值(莱布尼茨准则)

$$\begin{aligned} \frac{ds}{dr} &= \frac{dT(r)}{dr} = \frac{d}{dr} \left[\int_0^r p_r(w)dw \right] = p_r(r) \\ P_s(s) &= P_r(r) \left| \frac{dr}{ds} \right| = P_r(r) \left| \frac{1}{p_r(r)} \right| = 1 \end{aligned}$$

对于离散值： $p_r(r_k) = \frac{n_k}{n}$

已知变换函数的离散形式为：

$$s_k = T(r_k) = \sum_{j=0}^k p_r(r_j) = \sum_{j=0}^k \frac{n_j}{n}$$
$$k=0, 1, 2, \dots, L-1$$

s_k 称作直方图均衡化

将输入图像中灰度级为 r_k （横坐标）的像素映射到输出图像中灰度级为 s_k （横坐标）的对应像素

求得 s_k 的值后，还需将其取整扩展变换回 $[0, L-1]$ 区间

练习：

r_k	n_k	$p(r_k) = n_k / MN$
$r_0 = 0$	790	0.19
$r_1 = 1$	1023	0.25
$r_2 = 2$	850	0.21
$r_3 = 3$	656	0.16
$r_4 = 4$	329	0.08
$r_5 = 5$	245	0.06
$r_6 = 6$	122	0.03
$r_7 = 7$	81	0.02

$$s_k = T(r_k) = (L-1) \sum_{j=0}^k p_r(r_j) = \frac{(L-1)}{MN} \sum_{j=0}^k n_j, \quad k = 0, 1, 2, \dots, L-1$$

$$s_0 = T(r_0) = 7 \sum_{j=0}^0 p_r(r_j) = 7 p_r(r_0) = 1.33$$

$$s_1 = T(r_1) = 7 \sum_{j=0}^1 p_r(r_j) = 7 p_r(r_0) + 7 p_r(r_1) = 3.08$$

$$s_2 = 4.55, s_3 = 5.67, s_4 = 6.23, s_5 = 6.65, s_6 = 6.86, s_7 = 7.00$$

$$s_0 = T(r_0) = 7 \sum_{j=0}^0 p_r(r_j) = 7 p_r(r_0) = 1.33$$

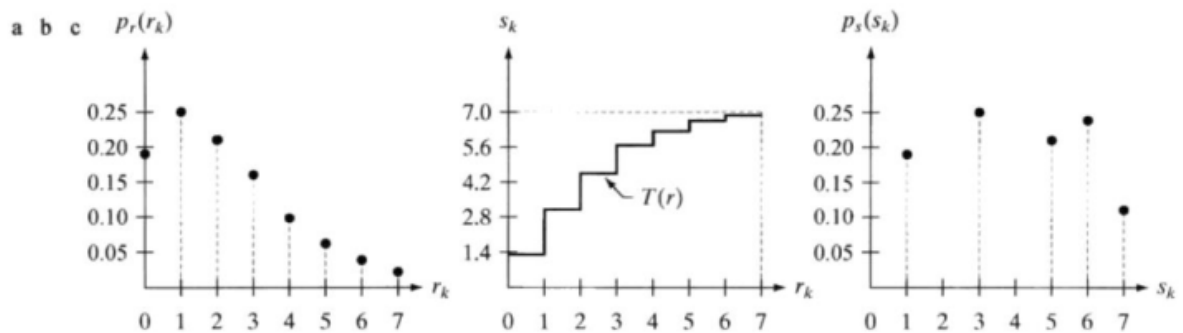


图 3.19 3 比特(8 个灰度级)图像的直方图均衡示例: (a)原始直方图; (b)变换函数; (c)均衡后的直方图

直方图匹配 (规定化)

直方图匹配 (规定化) 指定希望处理的图像所具有的直方图形状

输入 r 对应的概率密度函数 $P_r(r)$

输出 z 对应的概率密度函数 $P_z(z)$

令 s 为一随机变量,且有: $s = T(r) = \int_0^r p_r(w)dw$

z ,且有: $G(z) = \int_0^z p_z(t)dt = s$

得到 $G(z) = T(r)$

因此 $z = G^{-1}(s) = G^{-1}[T(r)]$

其中 $T(r)$ 可以求得, $G(z)$ 也可以求得

设 G^{-1} 存在,且满足前面的(a)和(b)条件,则用下面的步骤可由输入图像得到一个有规定概率密度函数的图像:

(1) 根据 $s = T(r) = \int_0^r p_r(w)dw$ 求得变换函数 $T(r)$;

(2) 根据 $G(z) = \int_0^z p_z(t)dt = s$ 求得变换函数 $G(z)$;

(3) 求得反变换函数 G^{-1} ;

(4)对输入图像的所有像素应用 $z = G^{-1}(s) = G^{-1}[T(r)]$ 得到输出图像.

上面公式的离散形式:

$$s_k = T(r_k) = \sum_{j=0}^k p_r(r_j) = \sum_{j=0}^k \frac{n_j}{n}$$

$$v_k = G(z_k) = \sum_{i=0}^k p_z(z_i) = s_k$$

$$z_k = G^{-1}[T(r_k)] = G^{-1}(s_k)$$

直方图规定化的实现

(1) 求出已知图像的直方图

(2) 利用 $s_k = \sum_{j=0}^k \frac{n_j}{n}$ 对每一灰度级 r_k 预计算映射灰度级 s_k .

(3) 利用 $v_k = G(z_k) = \sum_{i=0}^k p_z(z_i)$ 从给定的 $P_z(z)$ 得到变换函数 G .

(4) 利用 $(G(\hat{z}) - s_k) \geq 0$ 定义的迭代方案对每一个 s_k 值预计算值.

(5) 对于原始图像的每个像素,若像素值为 r_k ,将该值映射到其对应的灰度级 s_k ; 然后映射灰度级 s_k 到最终灰度级 z_k .

练习:

52	55	61	66	70	61	64	73
63	59	55	90	109	85	69	72
62	59	68	113	144	104	66	73
63	58	71	122	154	106	70	69
67	61	68	104	126	88	68	70
79	65	60	70	77	68	58	75
85	71	64	59	55	61	65	83
87	79	69	68	65	76	78	94

灰度值	出现次数	灰度值	出现次数	灰度值	出现次数	灰度值	出现次数	灰度值	出现次数	灰度值	cdf	灰度值	cdf	灰度值	cdf	灰度值	cdf	灰度值	cdf
52	1	64	2	72	1	85	2	113	1	52	1	64	19	72	40	85	51	113	60
55	3	65	3	73	2	87	1	122	1	55	4	65	22	73	42	87	52	122	61
58	2	66	2	75	1	88	1	126	1	58	6	66	24	75	43	88	53	126	62
59	3	67	1	76	1	90	1	144	1	59	9	67	25	76	44	90	54	144	63
60	1	68	5	77	1	94	1	154	1	60	10	68	30	77	45	94	55	154	64
61	4	69	3	78	1	104	2			61	14	69	33	78	46	104	57		
62	1	70	4	79	2	106	1			62	15	70	37	79	48	106	58		
63	2	71	2	83	1	109	1			63	17	71	39	83	49	109	59		

$$h(v) = \text{round} \left(\frac{\text{cdf}(v) - \text{cdf}_{\min}}{(M \times N) - \text{cdf}_{\min}} \times (L - 1) \right)$$
$$h(78) = \text{round} \left(\frac{46 - 1}{63} \times 255 \right) = \text{round}(0.714286 \times 255) = 182$$

空间滤波

- 在 $M \times N$ 的图像 f 上，使用 $m \times n$ 的滤波器：

$$g(x, y) = \sum_{s=-a}^a \sum_{t=-b}^b w(s, t) f(x+s, y+t)$$

其中， $m=2a+1, n=2b+1$,

$w(s, t)$ 是滤波器系数， $f(x, y)$ 是图像值

- 空间滤波的简化形式：

$$R = w_1 z_1 + w_2 z_2 + \dots + w_{mn} z_{mn} = \sum_{i=1}^{mn} w_i z_i$$

其中， w 是滤波器系数， z 是与该系数对应的图像灰度值， mn 为滤波器中包含的像素点总数

线性空间滤波

线性空间滤波有时也称为图像与掩模的卷积；滤波器也称卷积模板

对于 3×3 掩模，可简化写成：

$$R = \sum_{i=1}^9 w_i z_i$$

w_1	w_2	w_3
w_4	w_5	w_6
w_7	w_8	w_9

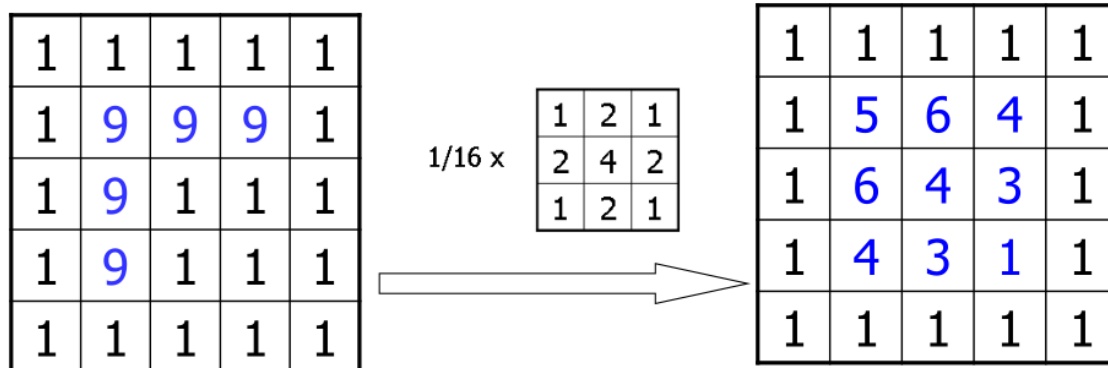
均值滤波器

包含在滤波器邻域内像素的平均值，也称为均值滤波器

作用：

1. 减小图像灰度的“尖锐”变化，减小噪声
2. 由于图像边缘是由图像灰度尖锐变化引起的，所以也存在边缘模糊的问题

平滑线性滤波器



- 模板尺寸越大、图像越模糊、细节丢失越多

提取感兴趣物体而模糊图像



0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	1	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0



No change



0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	1
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0



Shift right by 2 pixel

统计排序滤波器

概念:

- 是一种非线性滤波器
- 基于滤波器所在图像区域中像素的排序，由排序结果决定的值代替中心像素的值

分类:

- 中值滤波器：用像素领域内的中间值代替该像素

作用:

1. 在去除噪音的同时，可以比较好地保留边的锐度和图像的细节（优于均值滤波器）
 2. 能够有效去除脉冲噪声：以黑白点叠加在图像上
- 最大值滤波器：用像素领域内的最大值代替该像素

作用：

最大值滤波器对处理暗脉冲(胡椒) 噪声最为有效

- 最小值滤波器：用像素领域内的最小值代替该像素

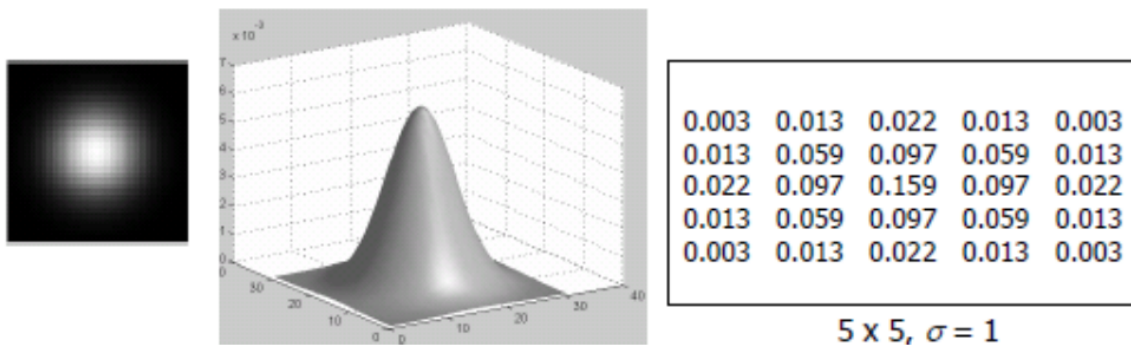
作用：

最小值滤波器对处理亮脉冲(盐) 噪声最为有效

Gaussian平滑滤波器

- 椒盐噪声 (Salt and Pepper Noise)
 - 出现位置随机，噪声幅值基本相同
 - 亮噪声
 - 暗噪声
- 高斯噪声 (Gaussian Noise)
 - 每个像素
 - 噪声的幅值随机，服从高斯正态分布

$$G(x, y) = \frac{1}{2\pi\sigma^2} \exp\left(-\frac{x^2 + y^2}{2\sigma^2}\right) \quad (\text{Recall 1D Gaussian})$$



$$H_2 = \frac{1}{16} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

边缘提取

概念

边缘：图像中亮度变化明显的点

作用：对于图像理解有重要作用；可减少数据量（素描、卡通）

图像中的一阶导数和梯度

####一阶导数：

$$\bullet \begin{bmatrix} -1/2 & 0 & 1/2 \end{bmatrix} \quad 4 \quad 152 \quad 148 \quad 149$$

$$I'(x) = -1/2 \cdot I(x-1) + 0 \cdot I(x) + 1/2 \cdot I(x+1).$$

$$(I(x) - I(x-1)) + (I(x+1) - I(x)) / 2$$

$$\bullet \quad 0.5 \quad -1.5 \quad 73 \quad 72 \quad -1.5$$

梯度

Definition of gradient

$$\nabla f = \left(\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y} \right)$$

$$\|\nabla f\| = \sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial x} \right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right)^2} \quad \theta = \arg \left(\frac{\partial f}{\partial y}, \frac{\partial f}{\partial x} \right)$$

where θ is the direction of the gradient


$$\nabla f = \left[\frac{\partial f}{\partial x}, 0 \right]$$


$$\nabla f = \left[0, \frac{\partial f}{\partial y} \right]$$


$$\nabla f = \left[\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y} \right]$$

梯度算子

- 梯度通过一个二维列向量来定义

$$\nabla f = \begin{bmatrix} G_x \\ G_y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\partial f}{\partial x} \\ \frac{\partial f}{\partial y} \end{bmatrix}$$

- 向量的模值

$$\begin{aligned} \nabla f &= \text{mag}(\nabla f) \\ &= \left[G_x^2 + G_y^2 \right]^{\frac{1}{2}} \\ &= \left[\left(\frac{\partial f}{\partial x} \right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right)^2 \right]^{\frac{1}{2}} \end{aligned}$$

- 考虑一个3x3的图像区域，z代表灰度级，上式在点z₅的∇f值可用数字方式近似。

z ₁	z ₂	z ₃
z ₄	z ₅	z ₆
z ₇	z ₈	z ₉

$$\begin{aligned} G_x &= \frac{\partial f}{\partial x} \quad \text{用 } (z_6 - z_5) \text{ 近似} \\ G_y &= \frac{\partial f}{\partial y} \quad \text{用 } (z_8 - z_5) \text{ 近似,} \\ &\text{组合为:} \end{aligned}$$

$$\nabla f \approx \left[(z_6 - z_5)^2 + (z_8 - z_5)^2 \right]^{\frac{1}{2}}$$

- 向量模值的近似计算

用绝对值替换平方和平方根有：

$$\begin{aligned} \nabla f &= \left[|G_x|^2 + |G_y|^2 \right]^{\frac{1}{2}} \\ &\approx |G_x| + |G_y| \end{aligned}$$

z ₁	z ₂	z ₃
z ₄	z ₅	z ₆
z ₇	z ₈	z ₉

- 微分过滤器的原理

$$\nabla f \approx |z_6 - z_5| + |z_8 - z_5|$$

另外一种计算方法是使用交叉差：

$$\begin{aligned} \nabla f &\approx [(z_9 - z_5)^2 + (z_8 - z_6)^2]^{1/2} \\ &\approx |z_9 - z_5| + |z_8 - z_6| \end{aligned}$$

微分滤波器模板系数设计

- Roberts交叉梯度算子

• Roberts交叉梯度算子

$$\nabla f \approx |z_9 - z_5| + |z_8 - z_6|$$

z_1	z_2	z_3
z_4	z_5	z_6
z_7	z_8	z_9

- ✓ 梯度计算由两个模板组成，第一个求得梯度的第一项，第二个求得梯度的第二项，然后求和，得到梯度。

- ✓ 两个模板称为Roberts交叉梯度算子

-1	0
0	1

0	-1
1	0

- Prewitt梯度算子：|下-上|+|右-左|

• Prewitt梯度算子——3x3的梯度模板

$$\nabla f \approx |(z_7 + z_8 + z_9) - (z_1 + z_2 + z_3)| + |(z_3 + z_6 + z_9) - (z_1 + z_4 + z_7)|$$

-1	-1	-1
0	0	0
1	1	1

-1	0	1
-1	0	1
-1	0	1

z_1	z_2	z_3
z_4	z_5	z_6
z_7	z_8	z_9

- Sobel梯度算子：Prewitt梯度算子基础上加权

● Sobel 梯度算子——3x3的梯度模板

$$\nabla f \approx \left| (z_7 + 2z_8 + z_9) - (z_1 + 2z_2 + z_3) \right| + \left| (z_3 + 2z_6 + z_9) - (z_1 + 2z_4 + z_7) \right|$$

-1	-2	-1
0	0	0
1	2	1

-1	0	1
-2	0	2
-1	0	1

z_1	z_2	z_3
z_4	z_5	z_6
z_7	z_8	z_9

Canny算法

- 计算每个像素的梯度 $\nabla f = \left(\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y} \right)$
- 计算梯度强度和方向
- 沿边缘垂直方向寻找梯度最大值
- 这些最大值所在位置即是 边缘

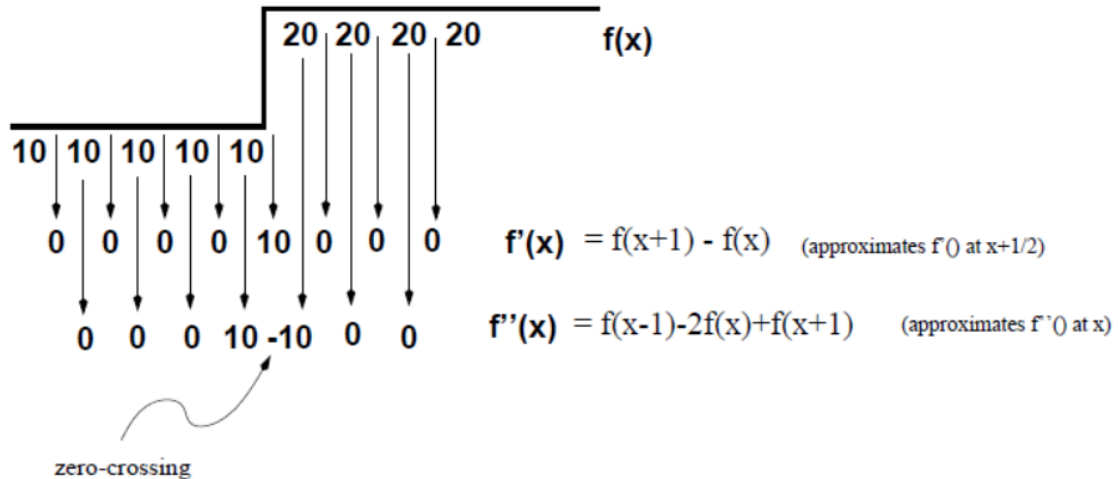
拉普拉斯算子

二阶导数

$$I''(x) = 1 \cdot I(x-1) - 2 \cdot I(x) + 1 \cdot I(x+1).$$

$$((I(x+1) - I(x)) - (I(x) - I(x-1)))$$

$$\begin{bmatrix} +1 & -2 & +1 \end{bmatrix}$$



$$\text{mask } M = [-1, 2, -1]$$

S_1			12	12	12	12	12	24	24	24	24	24
S_1	$\otimes$	M	0	0	0	0	-12	12	0	0	0	0

(a) S_1 is an upward step edge

S_2			24	24	24	24	24	12	12	12	12	12
S_2	$\otimes$	M	0	0	0	0	12	-12	0	0	0	0

(b) S_2 is a downward step edge

S_3			12	12	12	12	15	18	21	24	24	24
S_3	$\otimes$	M	0	0	0	-3	0	0	0	3	0	0

(c) S_3 is an upward ramp

S_4			12	12	12	12	24	12	12	12	12	12
S_4	$\otimes$	M	0	0	0	-12	24	-12	0	0	0	0

0	1	0
1	-4	1
0	1	0

$$\nabla^2 f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}$$

- Approximating $\nabla^2 f$:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = f(i, j+1) - 2f(i, j) + f(i, j-1)$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = f(i+1, j) - 2f(i, j) + f(i-1, j)$$

$$\nabla^2 f = -4f(i, j) + f(i, j+1) + f(i, j-1) + f(i+1, j) + f(i-1, j)$$

拉普拉斯算子

	$f(x, y+1)$		$f(x-1, y+1)$	$f(x+1, y+1)$	
0	1	0	1	1	1
$f(x-1, y)$	$f(x, y)$	$f(x+1, y)$	1	-8	1
0	1	0	1	1	1
	$f(x, y-1)$		$f(x-1, y-1)$	$f(x+1, y-1)$	
0	-1	0	-1	-1	-1
-1	4	-1	-1	8	-1
0	-1	0	-1	-1	-1

a b
c d

FIGURE 3.39
(a) Filter mask used to implement the digital Laplacian, as defined in Eq. (3.7-4). (b) Mask used to implement an extension of this equation that includes the diagonal neighbors. (c) and (d) Two other implementations of the Laplacian.

- (a) 执行离散拉普拉斯变换所用的滤波器掩模
- (b) 扩展的拉普拉斯掩模，包括了对角线邻域
- (c) 和(d)其他两种拉普拉斯的实现

拉普拉斯微分算子强调图像中灰度的突变，弱化灰度慢变化的区域。这将产生一幅把浅灰色边线、突变点叠加到暗背景中的图像。

拉普拉斯算子

将原始图像和拉普拉斯图像叠加在一起的方法可以保护拉普拉斯锐化处理的效果，同时又能复原背景信息。

- 拉普拉斯变换对图像增强的基本方法

$$g(x, y) = \begin{cases} f(x, y) - \nabla^2 f(x, y) & (1) \\ f(x, y) + \nabla^2 f(x, y) & (2) \end{cases}$$

(1)用于拉普拉斯模板中心系数为负

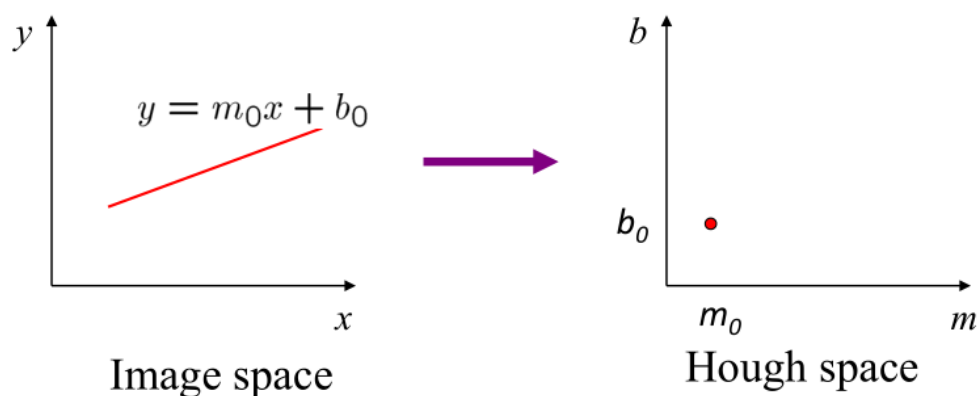
(2)用于拉普拉斯模板中心系数为正

拉普拉斯算子

$$\begin{aligned} g(x, y) &= f(x, y) - \nabla^2 f(x, y) \\ &= f(x, y) - \{f(x+1, y) + f(x-1, y) + f(x, y+1) + f(x, y-1)\} - 4f(x, y) \\ &= 5f(x, y) - [f(x+1, y) + f(x-1, y) + f(x, y+1) + f(x, y-1)] \\ g(x, y) &= f(x, y) + \nabla^2 f(x, y) \\ &= f(x, y) + \{f(x+1, y) + f(x-1, y) + f(x, y+1) + f(x, y-1)\} - 4f(x, y) \\ &= [f(x+1, y) + f(x-1, y) + f(x, y+1) + f(x, y-1)] - 3f(x, y) \end{aligned}$$

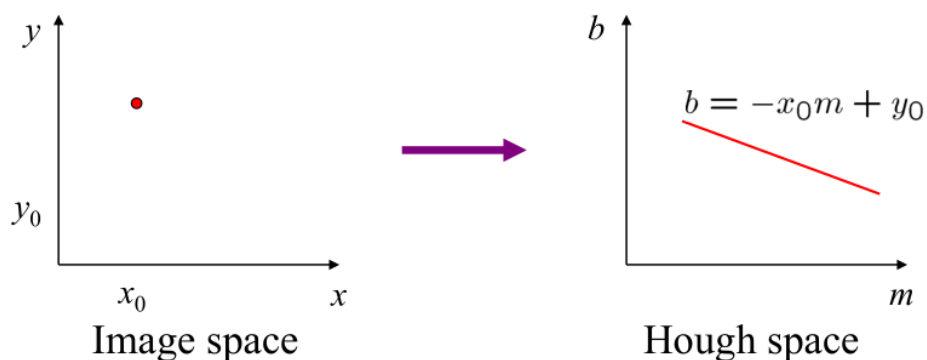
初级特征提取——Hough变换

Hough直线检测



图像空间中的一条线对应Hough空间中的一个点

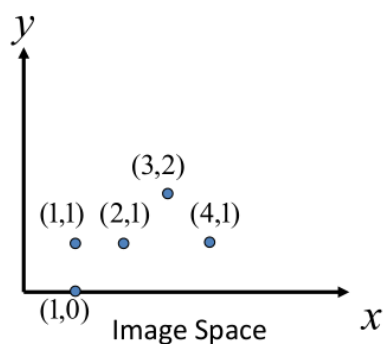
图像空间中的点 (x_0, y_0) 能映射为Hough空间中的什么？



$b = -x_0m + y_0$, 是Hough空间中的一条线

Hough空间中两条线的交点用来表示过点 (x_0, y_0) 和 (x_1, y_1) 的直线

Hough变换例子：



$$\because y_i = mx_i + b \Rightarrow b = -x_i m + y_i$$

$$(1,0) \rightarrow b = -m$$

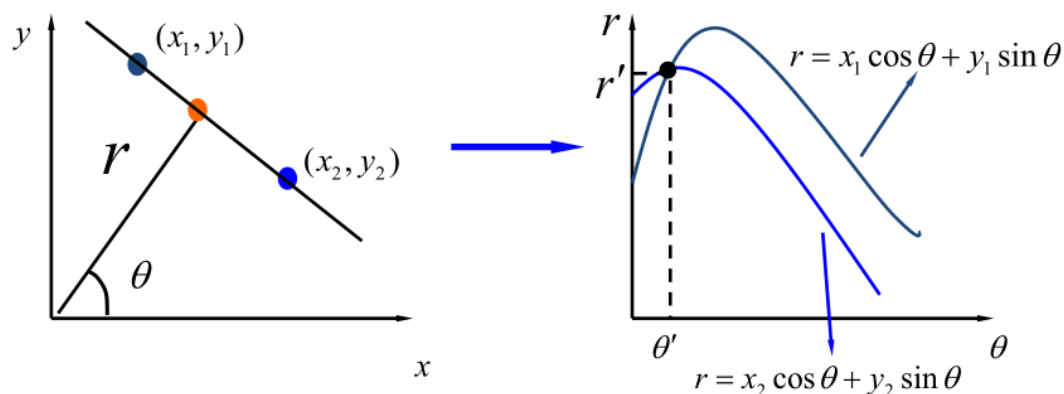
$$(1,1) \rightarrow b = -m + 1$$

$$(2,1) \rightarrow b = -2m + 1$$

$$(4,1) \rightarrow b = -4m + 1$$

$$(3,2) \rightarrow b = -3m + 2$$

为了实现垂直线（用上述霍夫变换无法实现垂直线的表示），所以采用极坐标



- 这样经过Hough变换，图像空间中的每个点 (x, y) 就被映射为一个 (r, θ) 空间中的**正弦曲线**。
- 而图像空间中共线的点所对应的 (r, θ) 空间中正弦曲线相交于一点 (r', θ') 。

把在图像空间中检测直线的问题转化为在极坐标参数空间中找通过点 (r, θ) 的最多正弦曲线数的问题。

Hough直线变换步骤：

1. 离散化 θ $\theta = -14, 0, 45, 90$
2. 按点的坐标 (x, y) 和每个角度 θ 求 r $r = x \cos \theta + y \sin \theta$

(x, y)	-45°	0°	45°	90°
(2,0)	1.4	2	1.4	0
(1,1)	0	1	1.4	1
(2,1)	0.7	2	2.1	1
(1,3)	-1.4	1	2.8	3
(2,3)	-0.7	2	3.5	3
(4,3)	0.7	4	4.9	3
(3,4)	-0.7	3	4.9	4

3. 统计 (r, θ) 出现的次数

	-1.4	-0.7	0	0.7	1	1.4	2	2.1	2.8	3	3.5	4	4.9
-45°	1	2	1	2		1							
0°					2		3			1		1	
45°						2		1	1		1		2
90°			1		2					3		2	

■ 最大次数3出现 $(r, \theta) = (2, 0^\circ)$ 和 $(r, \theta) = (3, 90^\circ)$

■ 则相对应的图像空间中的线分别为：

$$2 = x \cos 0 + y \sin 0 \quad \text{即 } x = 2$$

$$3 = x \cos 90 + y \sin 90 \quad \text{即 } y = 3$$

Hough直线检测步骤：

1. 构建（参数空间）变换域累加器数组，并将其初始化为0
2. 读入一幅二值化图像，遍历图像像素点
3. 对每一个像素点，进行霍夫变换，按照 r 和 θ 的值在变换域累加器数组中的相应位置上加1
4. 遍历累加器数组，寻找局部最大值

Hough变换直线检测总结：

根据直角坐标系和极坐标系变换域之间的关系，霍夫变换具有如下主要性质：

- 直角坐标系中的一点对应于极坐标中的一条正弦曲线
- 变换域极坐标系中一点对应于直角坐标系中的一条直线
- 直角坐标系一条直线上的N个点对应于极坐标系中共点的N条曲线

Hough变换圆检测原理

设图像空间中一个半径为 r ，圆心坐标 (x_0, y_0) 为的圆

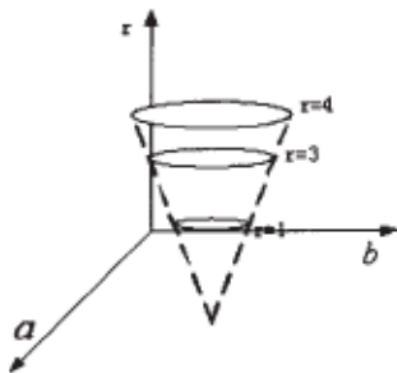
$$(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 = r^2$$

在参数空间中，圆可以表示为

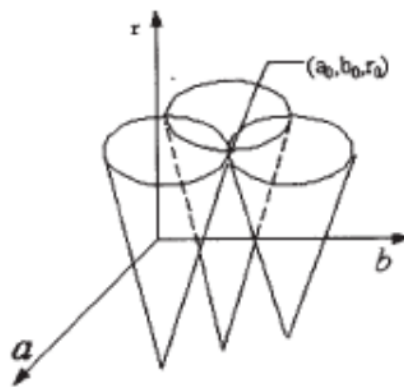
$$\begin{cases} x_0 = x - r \cos \theta \\ y_0 = y - r \sin \theta \end{cases}$$

在参数坐标系中，可以发现只需要三个参数 (x_0, y_0, r) 便可以确定一个圆。

因而该参数点表示所有过点 (x, y) 的圆。



图像空间中的点对应参数空间中的**直立圆锥**



图像空间中圆上的点在参数空间中的表示

图像空间中圆上的点映射到参数空间中的一族圆锥的交点正好对应于圆的**圆心坐标**和**圆的半径**。

Hough圆检测步骤

1. 基于以上原理对参数空间适当量化，得到一个三维的累加器阵列，阵列中的每一个立方小格对应的参数离散值。
2. 对图像空间所存在的圆进行边缘检测，将每个边缘点映射到 abr 三维空间，同时将对应立方小格的累加器累加。
3. 当对全部边缘点变换完成后，查找所有累加器的最大值，其对应坐标就是图像空间中圆的圆心和半径。

练习：（答案不确定）

■ 如何检测平行线？

■ 如何检测三角形，四边形？

■ 给定一目标的曲线形状，可用什么方法检测？

1. Hough空间中 θ 一样即为平行
2. **Hough空间检测三条线三个交点，四条线四个交点**
3. 首先泰勒公式转成多项式类型，再结合Hough直线变换和曲线变换

Gabor

Gabor变换概述

Dennis Gabor于1946年在“Theory of communication”一文中提出了著名的“窗口”傅里叶变换(也叫短时Fourier变换, STFT), 后人称之为Gabor变换。1985年, Daugman将Gabor函数扩展成2维形式。

- 在信号处理技术领域中, **Gabor 变换是被公认的信号表示尤其是图像辨识的最好方法之一**
- 具有生物学特点, 与人类视觉接收场模型相吻合
- 可以同时获得最佳局部时域和频域信息
- 特别适合于纹理表示与判别

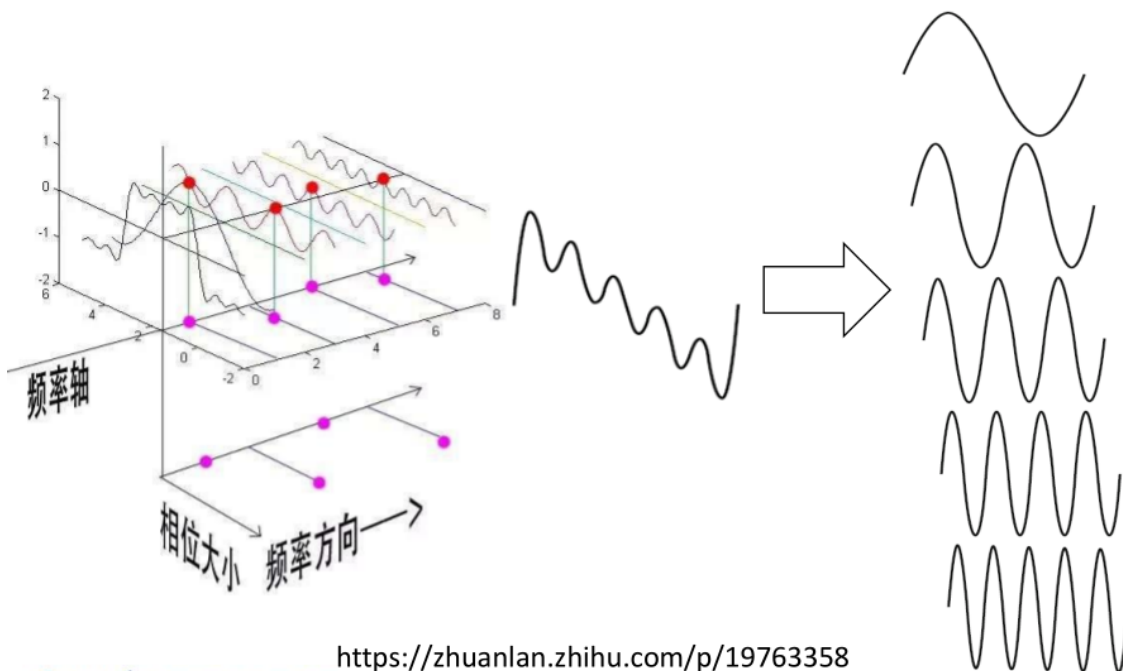


1971年诺贝尔物理学奖
全息摄影

Gabor特征提取

傅里叶变换: 信号空间域转换到频率域

- Fourier变换是整体上将信号分解为不同的频率分量
- Fourier变换缺乏时间的局部性信息, 无法告知某些频率成分发生在哪些时间内



<https://zhuanlan.zhihu.com/p/19763358>

深圳大学 计算机与软件学院

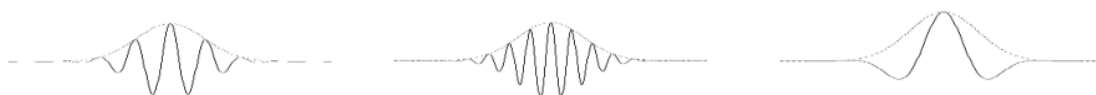
Gabor变换: “窗口”傅里叶变换

- 从Fourier变换的角度来看, Gabor变换就是窗函数取高斯窗时的短时Fourier变换
- 从小波变换的角度来看, Gabor变换就是小波基函数取Gabor基的小波变换。

Gabor核/滤波器：高斯核乘复数波

$$Gabor(t) = ke^{i\theta} \omega(at)s(t)$$

$$\begin{cases} \omega(t) = e^{-\pi t^2} \\ s(t) = e^{i(2\pi f_0 t)} \end{cases}$$

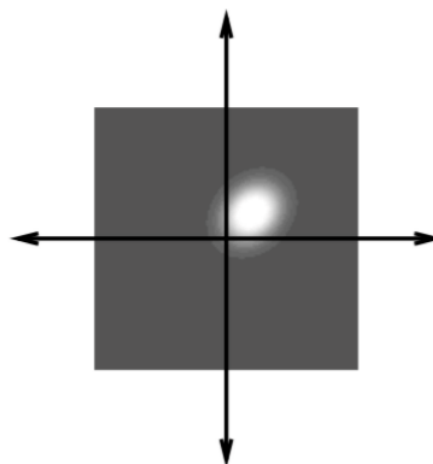


Gabor核/滤波器：高斯核乘复数波

$$Gabor(x_0, y_0, \theta, \sigma_x, \sigma_y, u_0, v_0) = s(x, y)\omega_r(x, y)$$

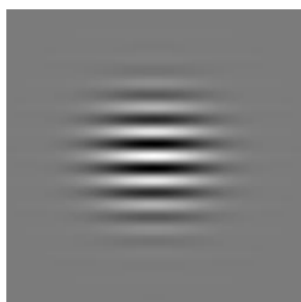
$$= K \exp\left(-\pi\left((x-x_0)^2/\sigma_x^2 + (y-y_0)^2/\sigma_y^2\right)\right) \exp(i2\pi(u_0x + v_0y))$$

- (x_0, y_0) : 高斯核的中心点
- θ : 高斯核的旋转方向（顺时针）
- (σ_x, σ_y) : 高斯核两个方向上的尺度
- (u_0, v_0) : 频域坐标
- K : 高斯核的幅度（magnitude）的比例

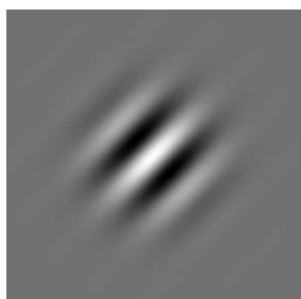


Gabor核/滤波器：

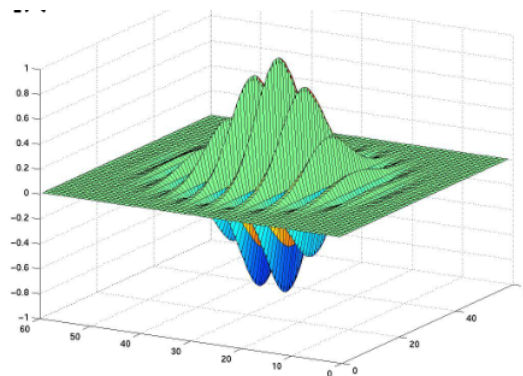
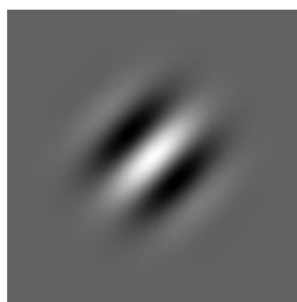
高频
水平轴



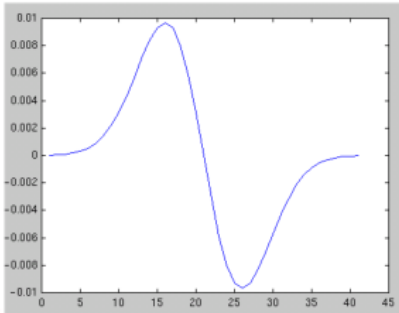
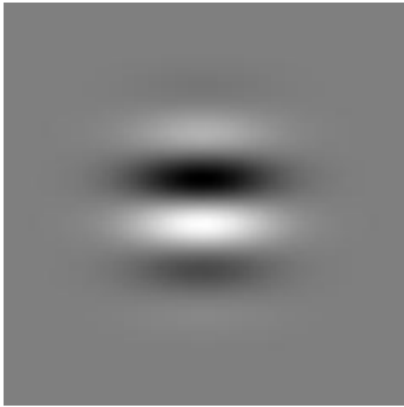
低频



超低频

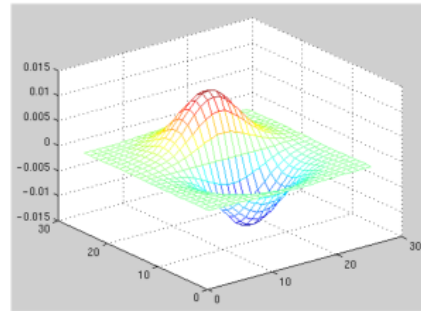
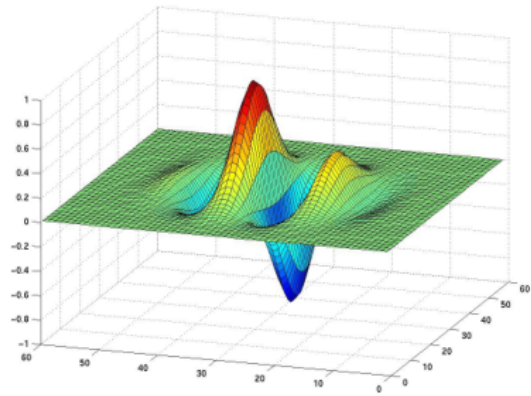


Gabor核/滤波器:



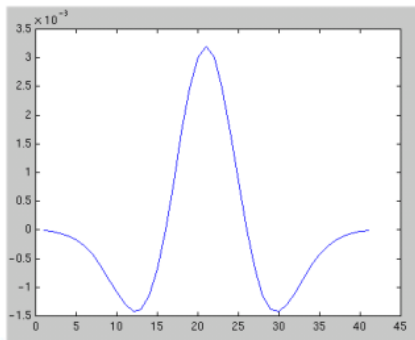
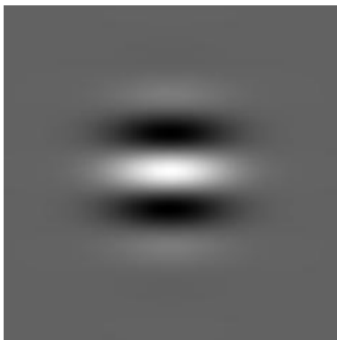
一阶导

奇Gabor滤波器

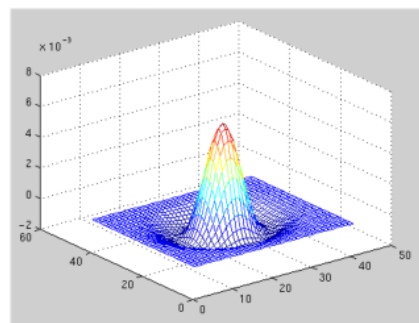
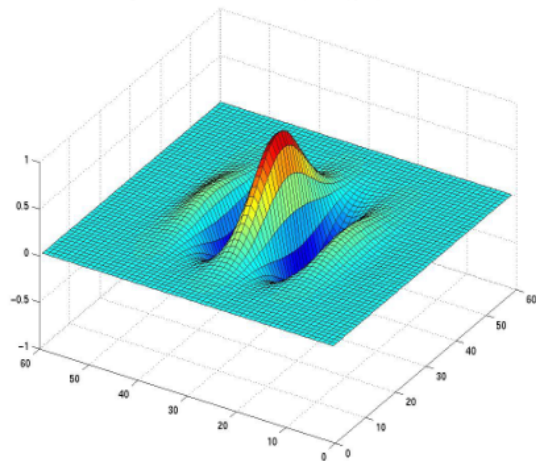


偶Gabor滤波器

Gabor核/滤波器:

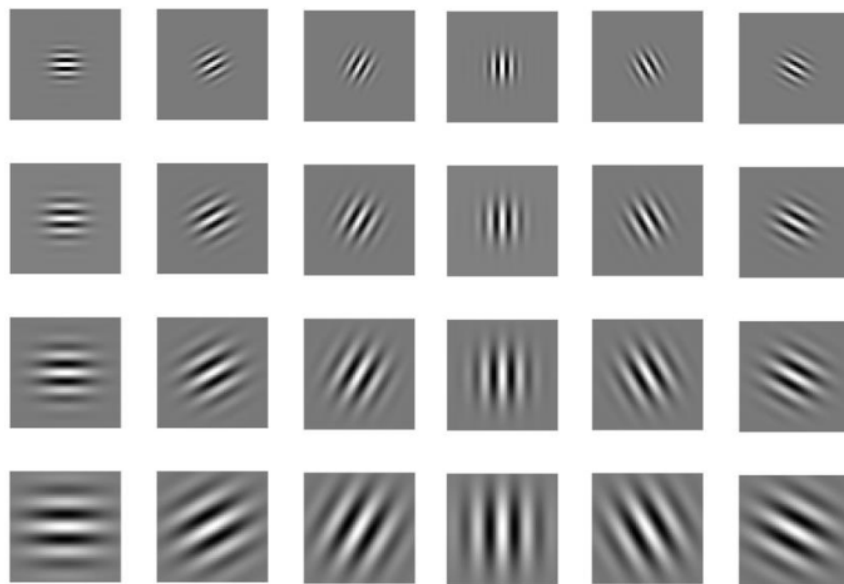


Laplacian



Gabor核/滤波器：如何选？

构建gabor滤波器组，多方向多尺度对图像进行gabor滤波

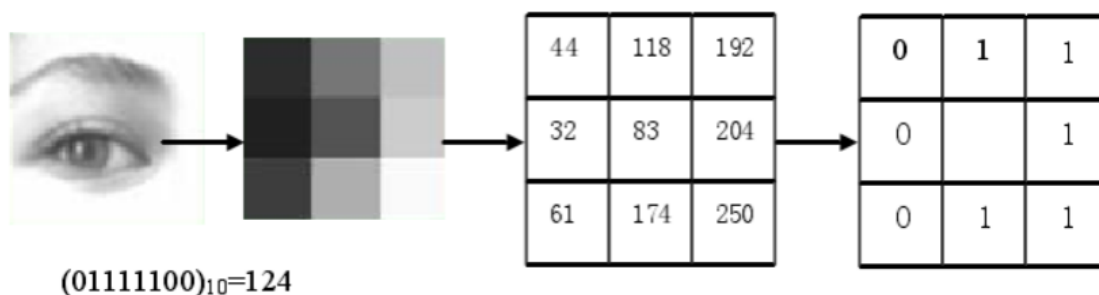


LBP算法

LBP算法概述

LBP(Local Binary Patterns, 局部二值模式)是1996年由Ojala提出的特征提取方法，具有灰度不变性和旋转不变性，主要用于纹理特征提取。

基本思想：用中心像素的灰度值作为阈值，与它的邻域相比较得到的二进制码来表述局部纹理特征。



LBP特征提取

基本LBP算子

6	5	2
7	6	1
9	8	7

1	0	0
1		0
1	1	1

1	2	4
128		8
64	32	16

Pattern = 11110001

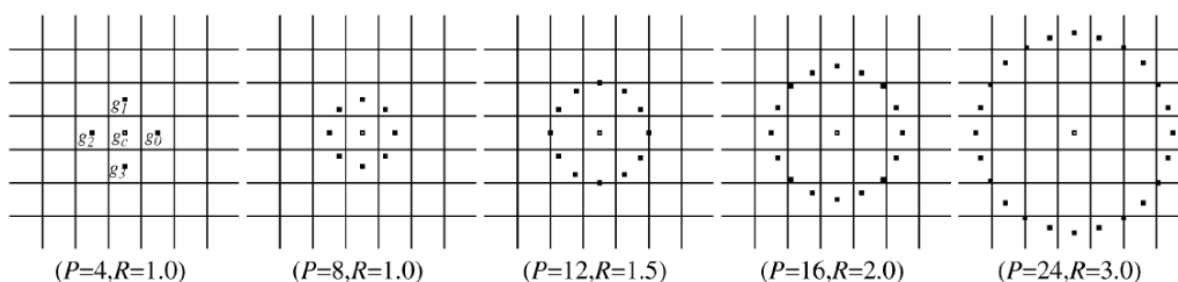
LBP = 1 + 16 + 32 + 64 + 128 = 241

$$LBP(x_c, y_c) = \sum_{p=0}^{P-1} s(g_p - g_c) 2^p$$

$$s(x) = \begin{cases} 1, & x \geq 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases}$$

圆形LBP算子

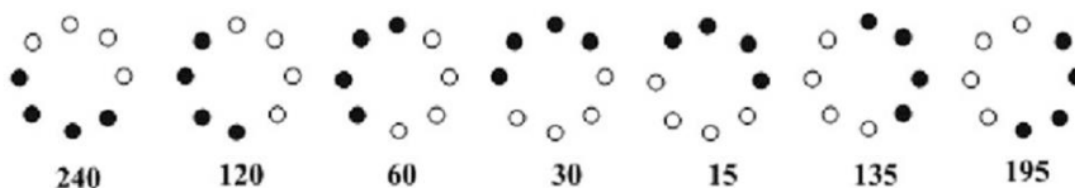
为了适应不同尺度的纹理特征，Ojala对LBP算子进行了改进，将3*3邻域扩展到任意邻域，并且用圆形代替正方形。 LBP_P^R 表示半径为R的圆内有P个像素点。



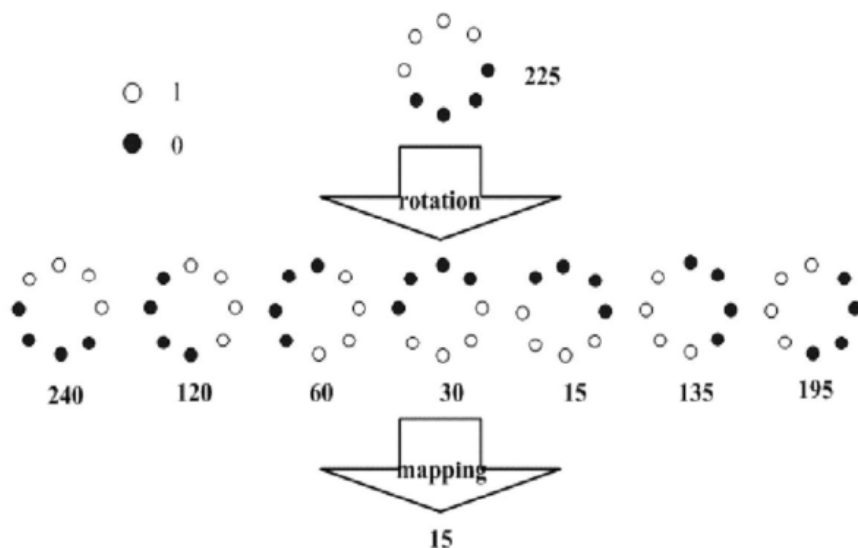
$$x_p = x_c + R \cos\left(\frac{2\pi p}{P}\right) \quad y_p = y_c + R \sin\left(\frac{2\pi p}{P}\right)$$

旋转不变LBP

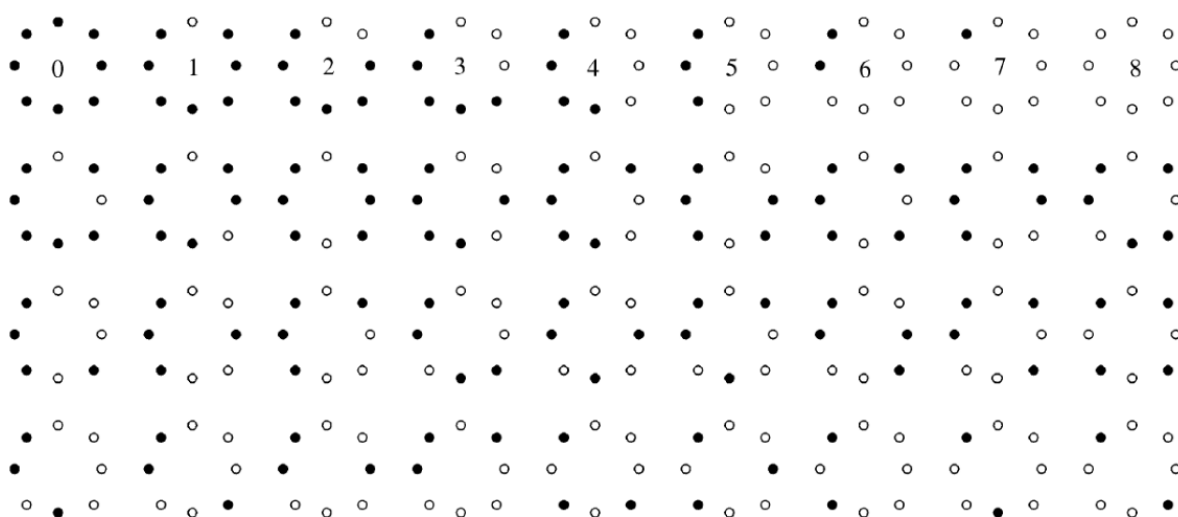
基本的LBP特征是**灰度不变**，但不是**旋转不变**的。同一幅图像，进行旋转以后，其特征将会有很大的差别，影响匹配的精度。



对同一编码模式经旋转后产生的编码结果为同一值，即取这些旋转结果中的最小值。



$$LBP_{P,R}^i = \min\{ROR(LBP_{P,R}, i) \mid i = 0, 1, \dots, P-1\}$$

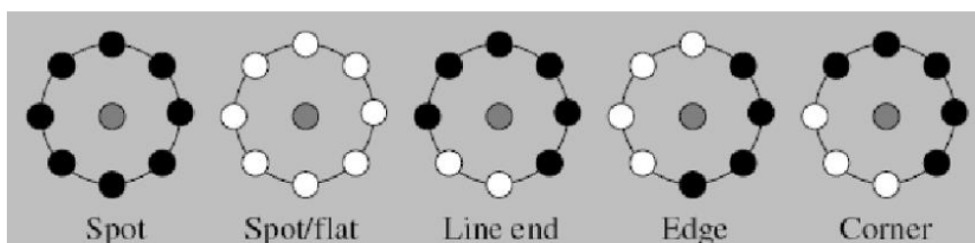


深圳大学 计算机与软件学院

旋转不变性LBP将产生36个输出

LBP等价模式

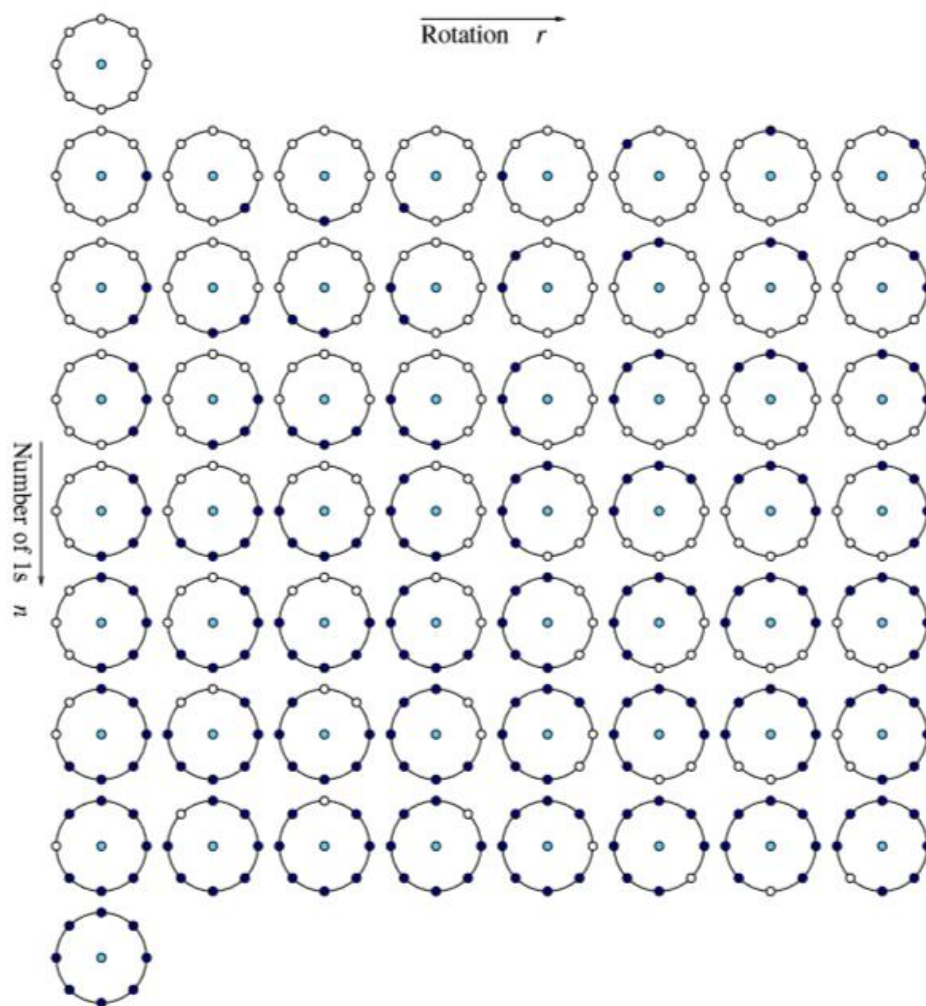
当某个LBP所对应的循环二进制数从0到1或从1到0最多有两次跳变时，该LBP所对应的二进制就称为一个**等价模式类**。不属于等价模式的统称为**混合模式**。模式数量减少为 $P(P-1)+2$ 种。



如：00000000 (0次跳变)，00000111 (只含一次从0到1的跳变)，10001111 (先由1跳到0，再由0跳到1，共两次跳变) 都是等价模式类

$$LBP_{P,R}^{riu2} = \begin{cases} \sum_{p=0}^{P-1} s(g_p - g_c) & \text{if } U(LBP_{P,R}) \leq 2 \\ P+1 & \text{otherwise,} \end{cases}$$

对于8个采样点，共有58种唯一的 uniform类型的LBP值输出



LBP算子的输出比较：

Table 2.1: Comparison of the dimension of LBP operators

	原始模式数	等价模式	旋转不变等价模式
LBP_8^1	256	58 (+1)	9
LBP_{16}^2	65536	242 (+1)	17
LBP_{24}^3	16777216	554 (+1)	25

LBP应用

LBP特征：分块，对一个块中所有像素的编码进行直方图统计(LBP种类作横轴，出现次数为纵轴)，得到LBP特征，包含区域的纹理信息。

优点：灰度不变性LBP 旋转不变性LBP uniform 旋转不变性

模式识别导论

###机器感知

构建一台能够识别模式的机器：

- 语音识别
- 指纹识别
- OCR（光学字符识别）
- DNA序列鉴定

一个例子

“使用光学传感在输送机上根据鱼种对入境鱼类进行分类”

问题分析：

设置相机并拍摄一些示例图像以提取特征

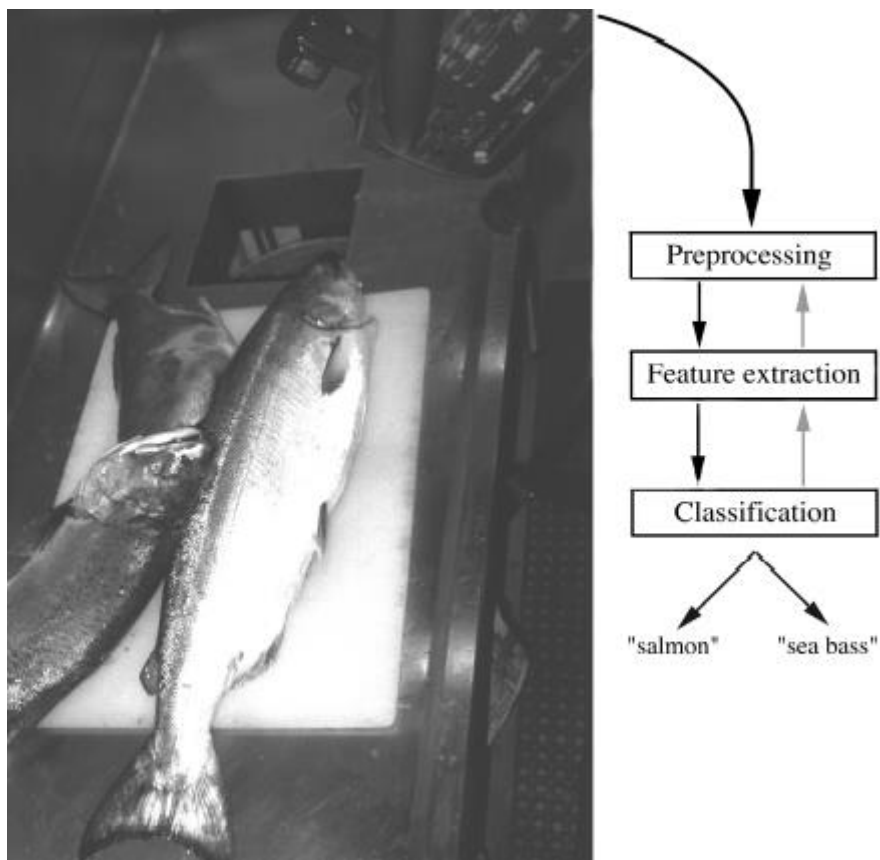
- 长度
- 轻盈
- 宽度
- 翅片的数量和形状
- 嘴的位置等...
- 这是所有建议功能的集合，供我们在分类器中使用！

预处理

使用分割操作将鱼类彼此和背景分离

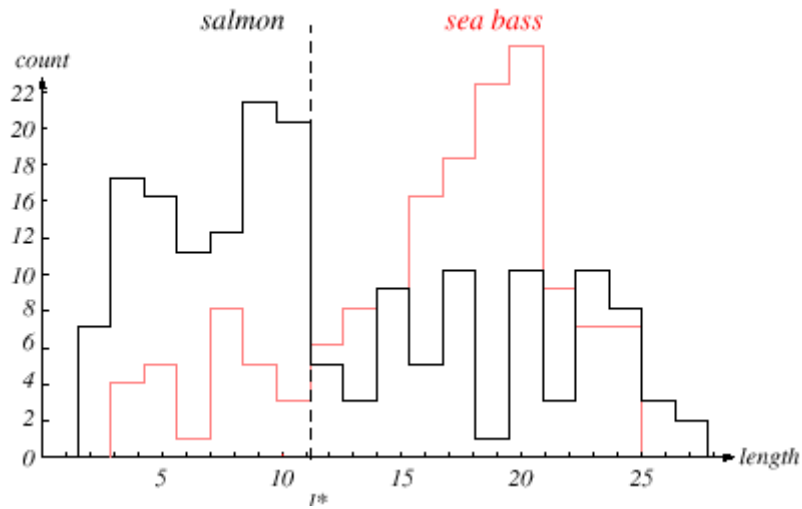
来自单个鱼的信息被发送到特征提取器，其目的是通过测量某些特征来减少数据

特征被传递给分类器



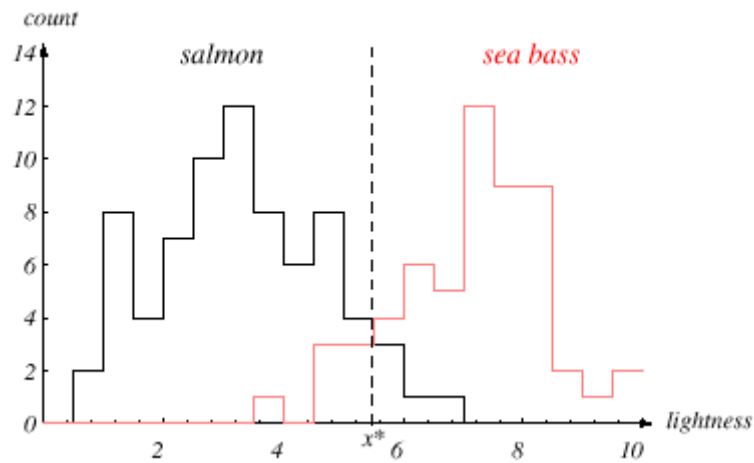
分类

1. 选择鱼的长度作为可能的鉴别特征



长度本身就是一个很差的特征！

2. 选择亮度作为可能的特征

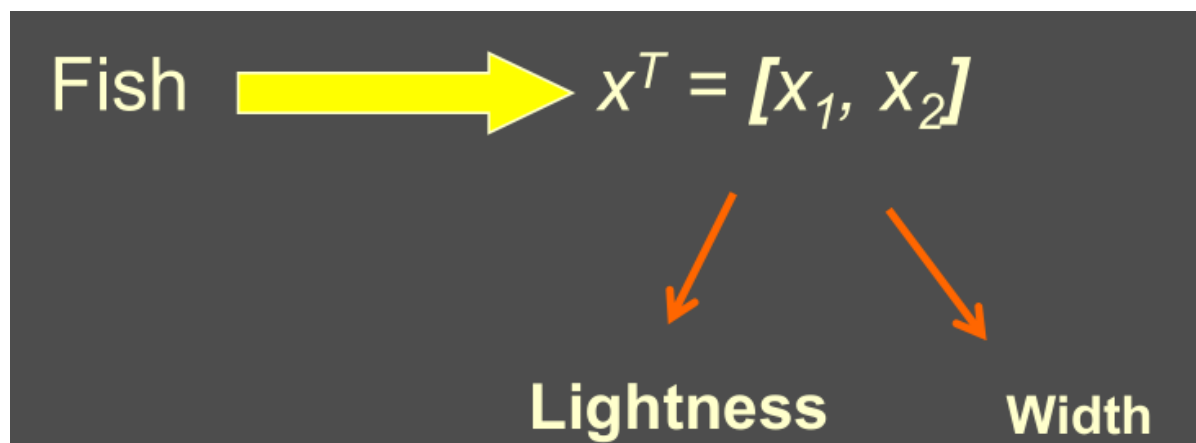


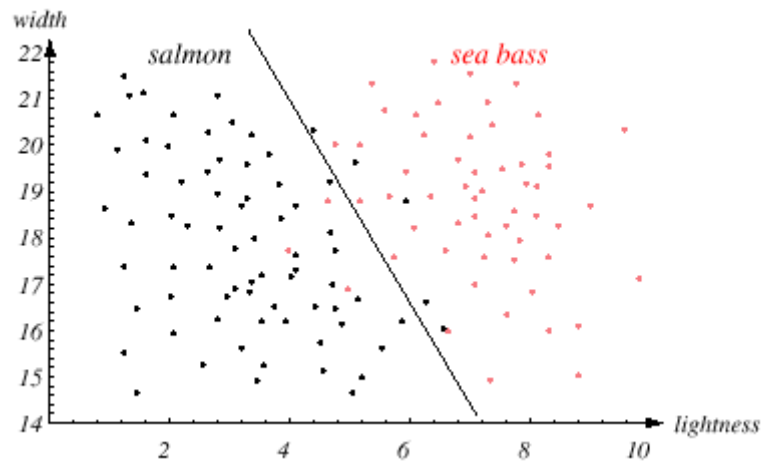
门限决策边界与成本关系

将我们的决策边界移向较小的亮度值，以最小化成本（减少分类为鲑鱼的海鲈数量！）

→ 决策论的任务

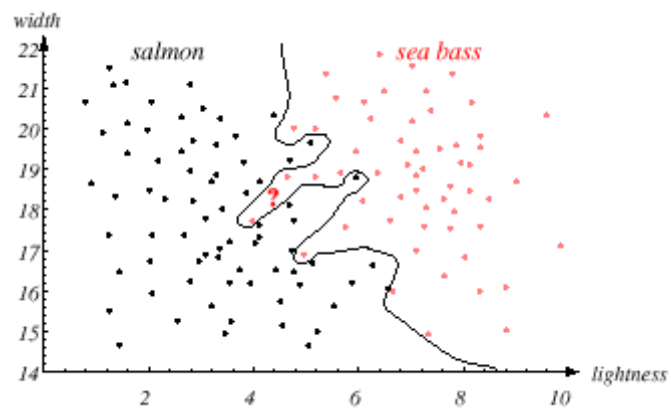
3. 采用鱼的亮度宽度





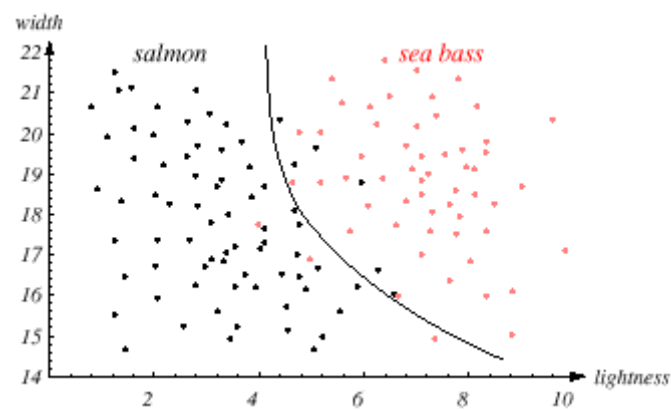
我们可能会添加与现有功能不相关的其他功能。应采取预防措施，不要通过添加此类“噪音特征”

理想情况下，最佳决策边界应为提供最佳性能的边界，如下图所示：



然而，我们的满意还为时过早，因为设计分类器的中心目标是对新输入进行正确分类问题！

→ 泛化



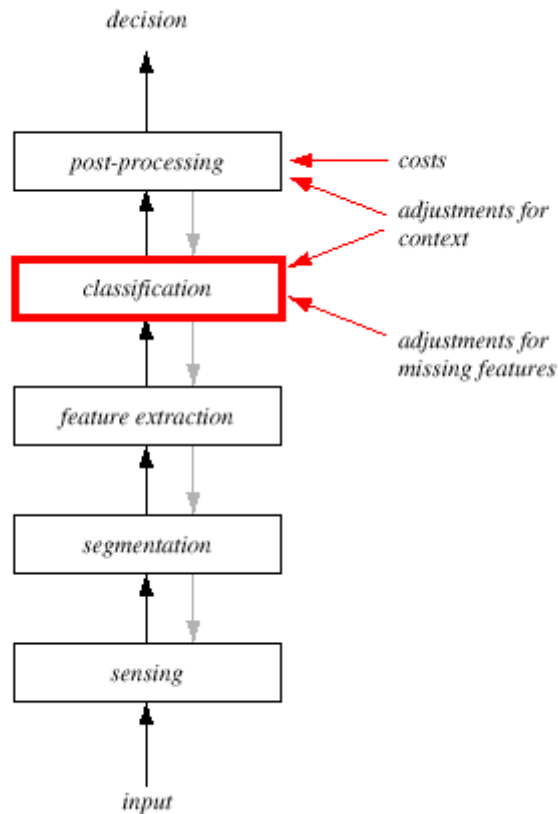
模式识别系统

传感

- 使用传感器（摄像机或麦克风）
- PR系统取决于传感器的带宽、分辨率和灵敏度失真

分段和分组

- 模式应该很好地分开，不应该重叠



- 特征提取
 - 判别特征
 - 关于平移、旋转和缩放的不变特征
- 分类
 - 使用特征提取器提供的特征向量将对象指定给类别
- 后期处理
 - 利用目标模式本身以外的上下文输入相关信息来提高性能

设计周期

1. 数据收集

我们如何知道何时收集了足够大且具有代表性的示例集，用于培训和测试系统？

2. 特征选择

取决于问题域的特征。

提取简单，对无关变换不变性，对噪声不敏感。

3. 模型选择

对fish分类器的性能不满意，希望跳转到另一类模型

4. 训练

使用数据确定分类器。用于训练分类器和选择模型的许多不同程序

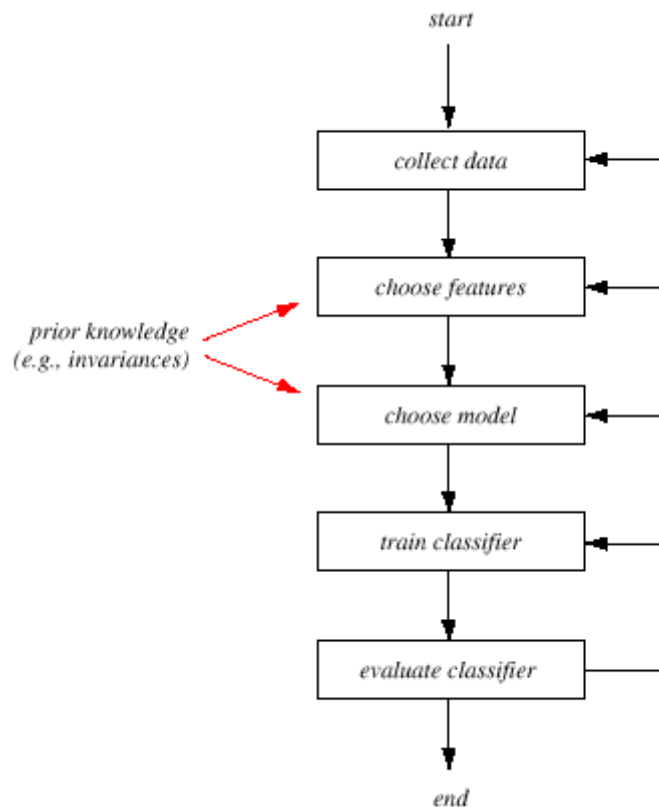
5. 评价

测量错误率（或性能），并从一组功能切换到另一组功能

6. 计算复杂度

计算简便性和性能之间的权衡是什么？

(算法如何根据特征、模式或类别的数量进行缩放？)



学习和适应性

监督学习：教师为培训集中的每个模式提供类别标签或成本

无监督学习：系统形成输入模式的集群或“自然分组”

结论

- 读者似乎被模式识别子问题的数量、复杂性和规模所淹没
- 这些子问题中有许多确实可以解决
- 许多引人入胜的尚未解决的问题仍然存在

贝叶斯决策？？

识别系统实例

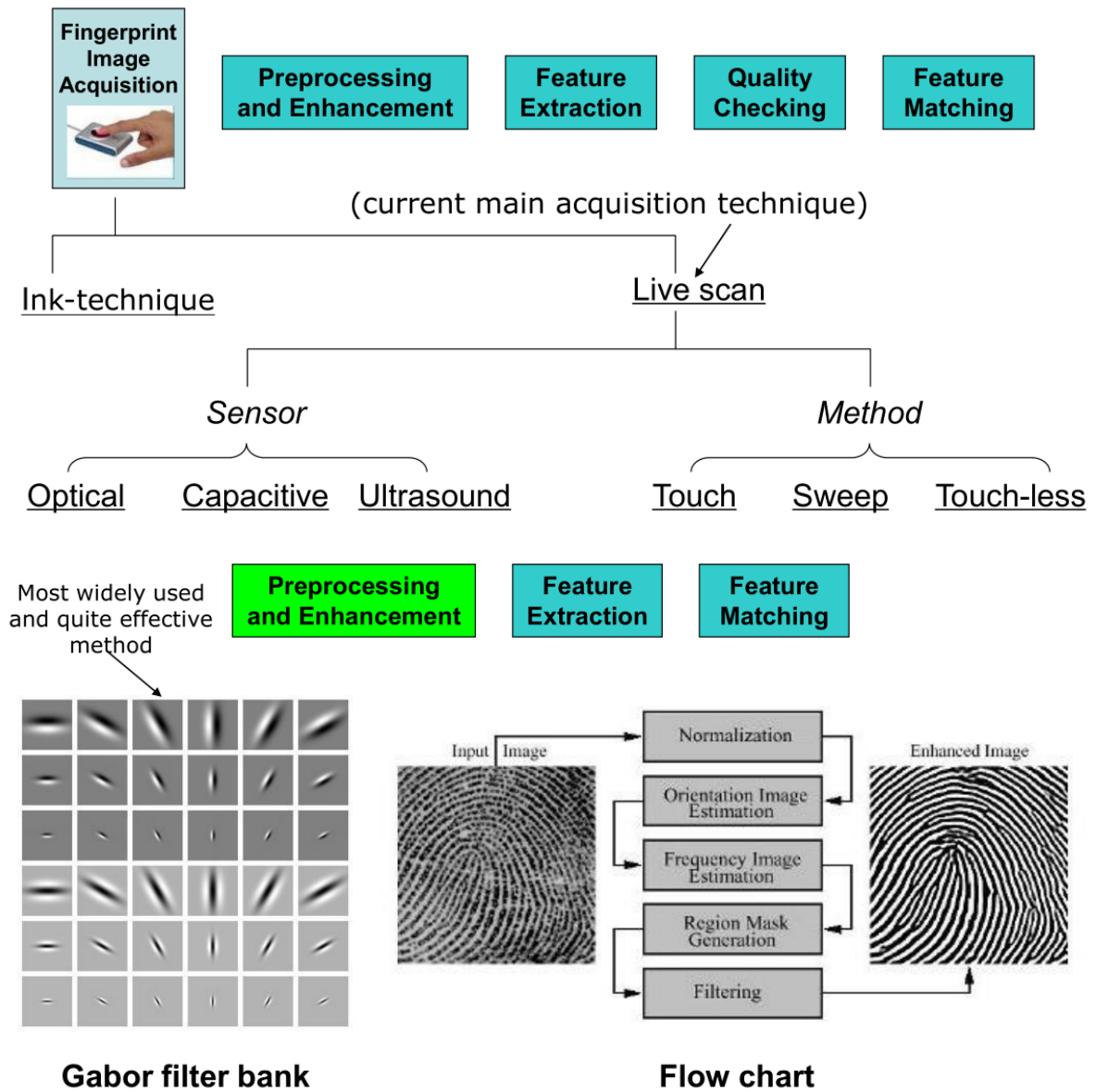
钱币识别

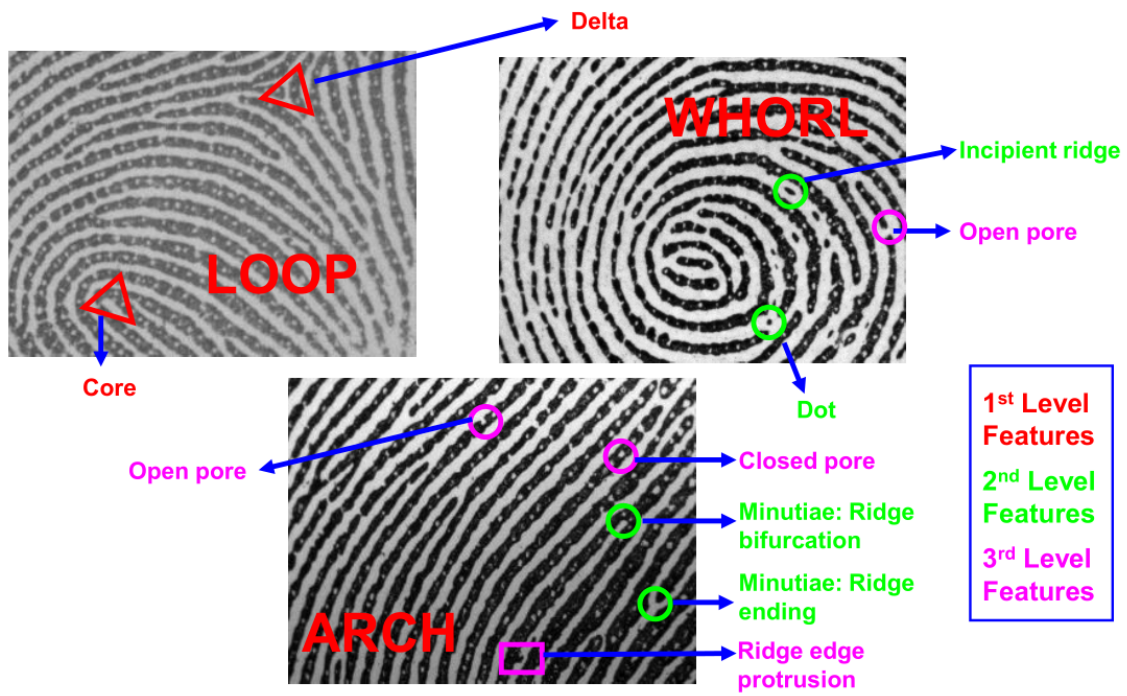
纸币=人民币识别

特征：大小、颜色、

硬币识别

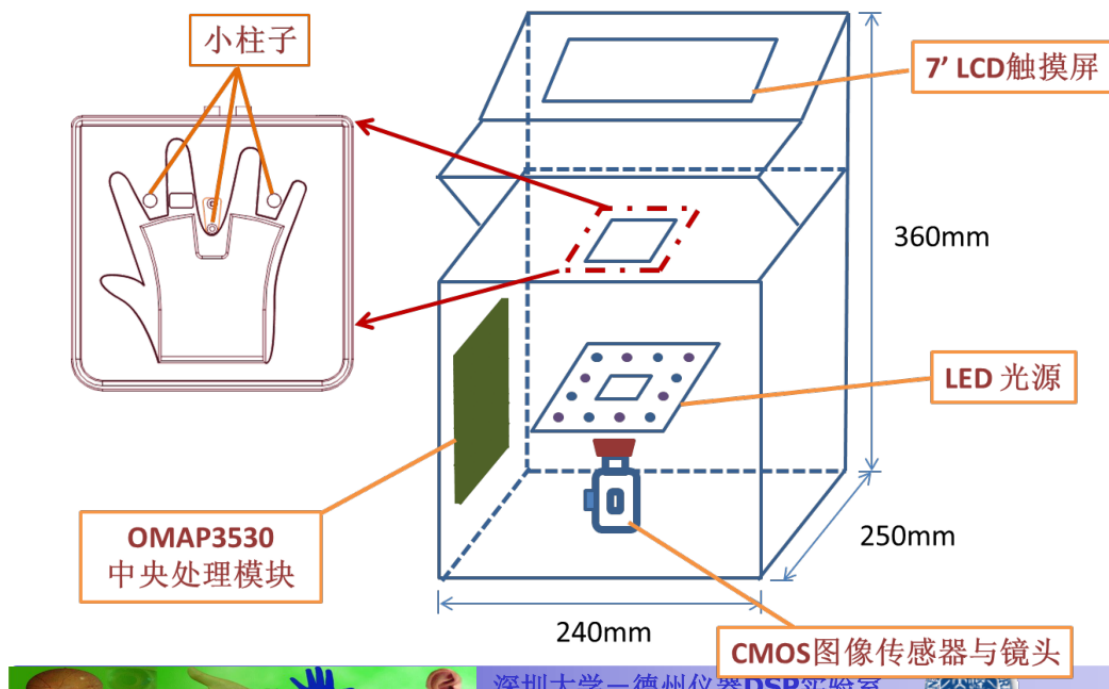
指纹识别



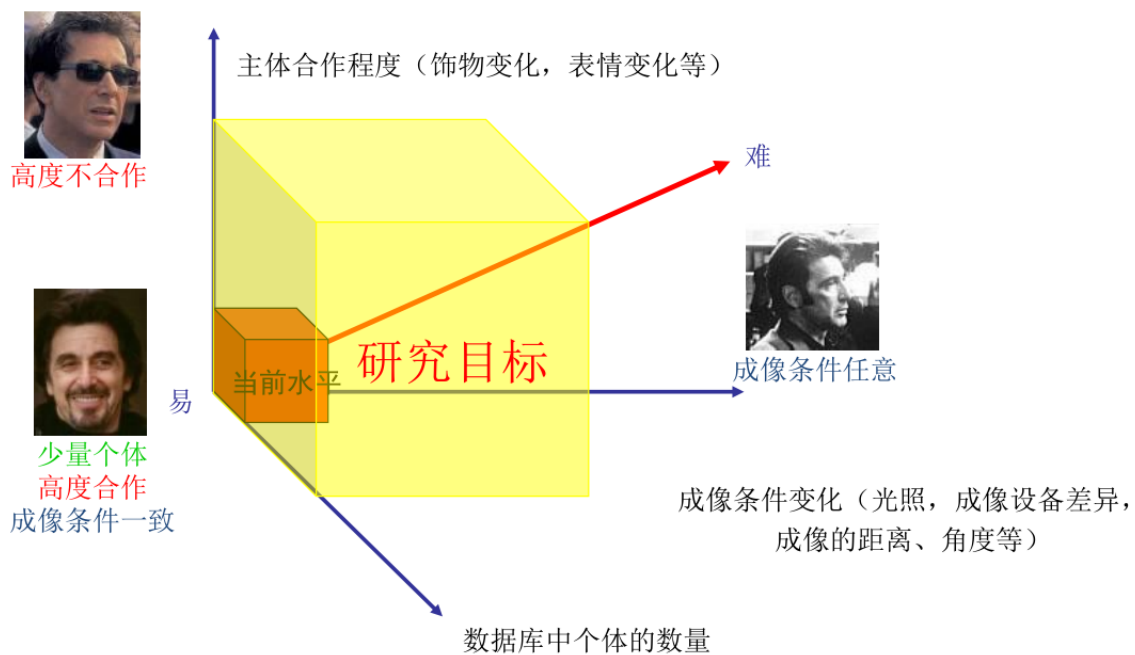
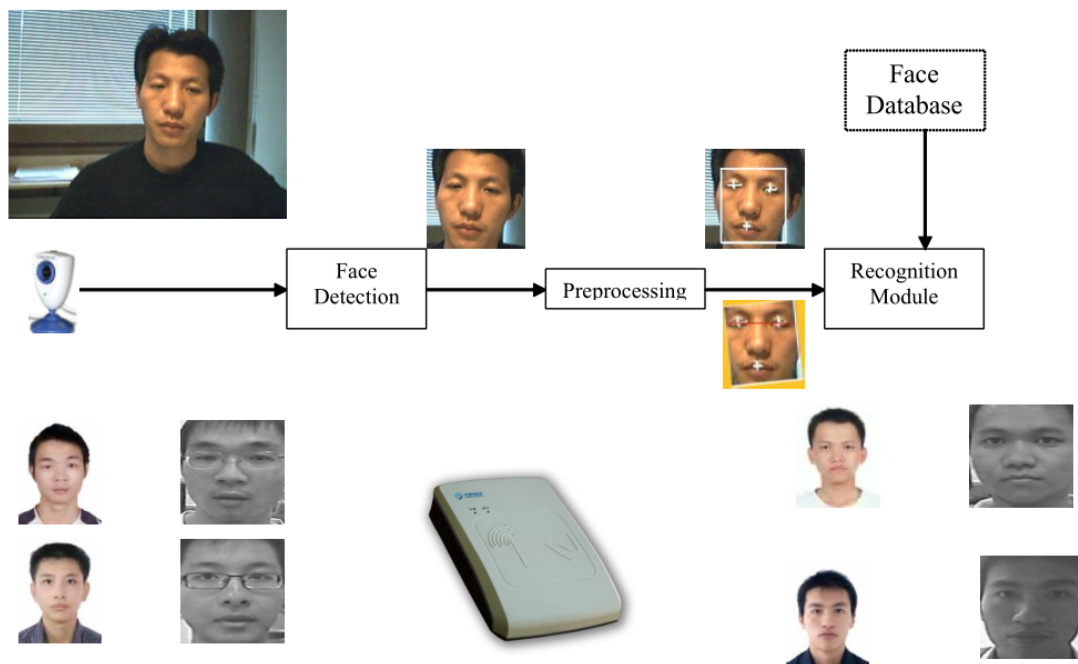


掌纹识别

采集系统设计

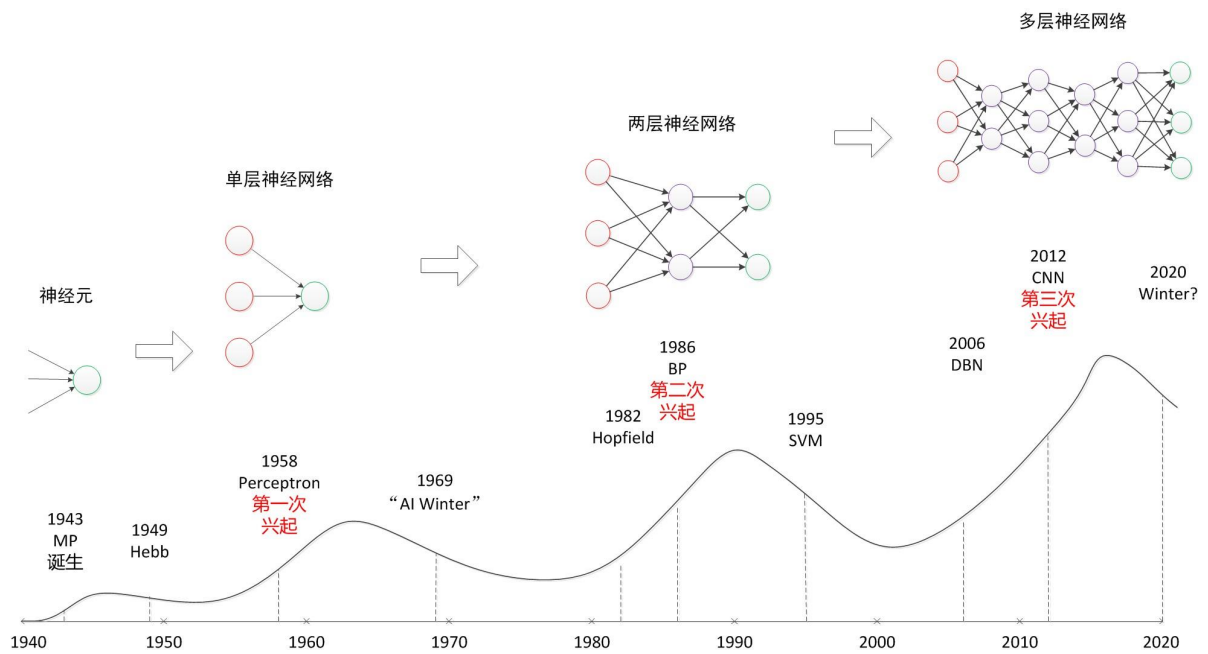


人脸识别

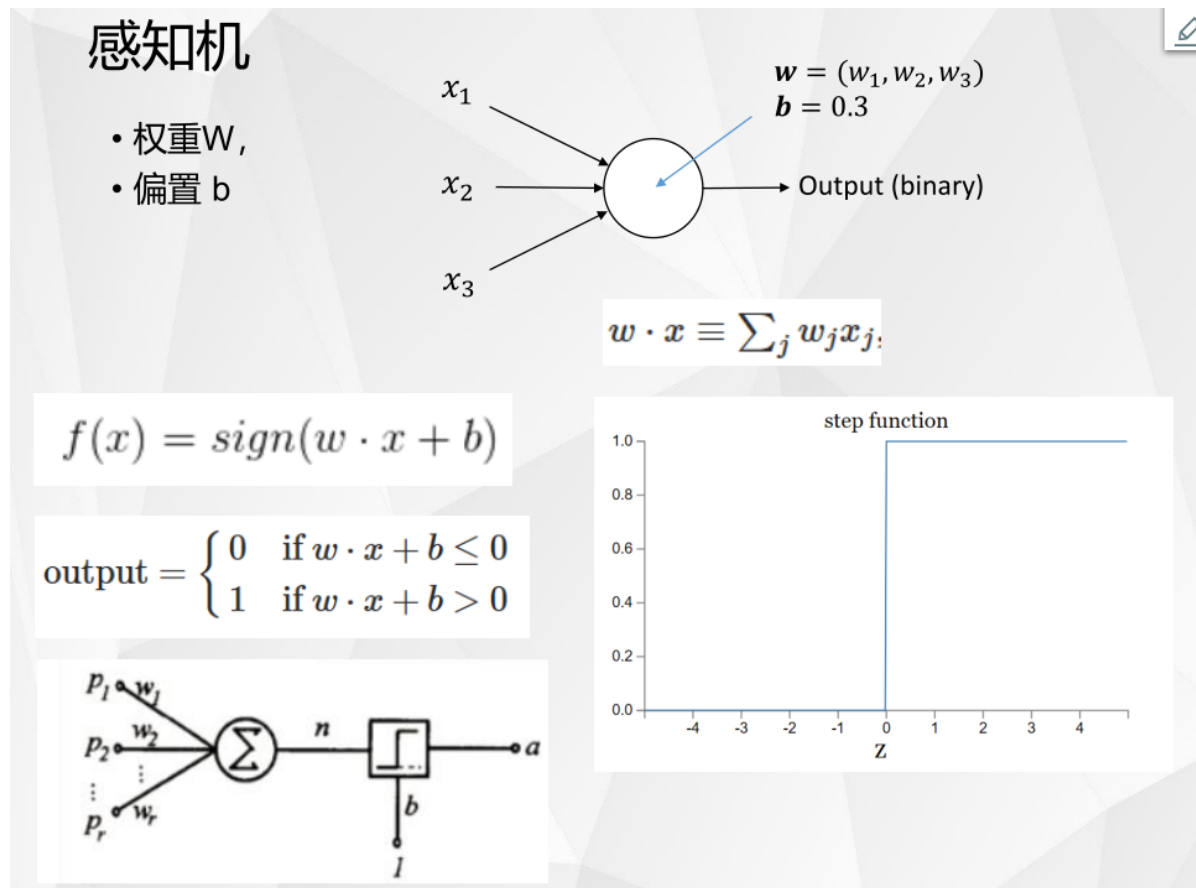


神经网络

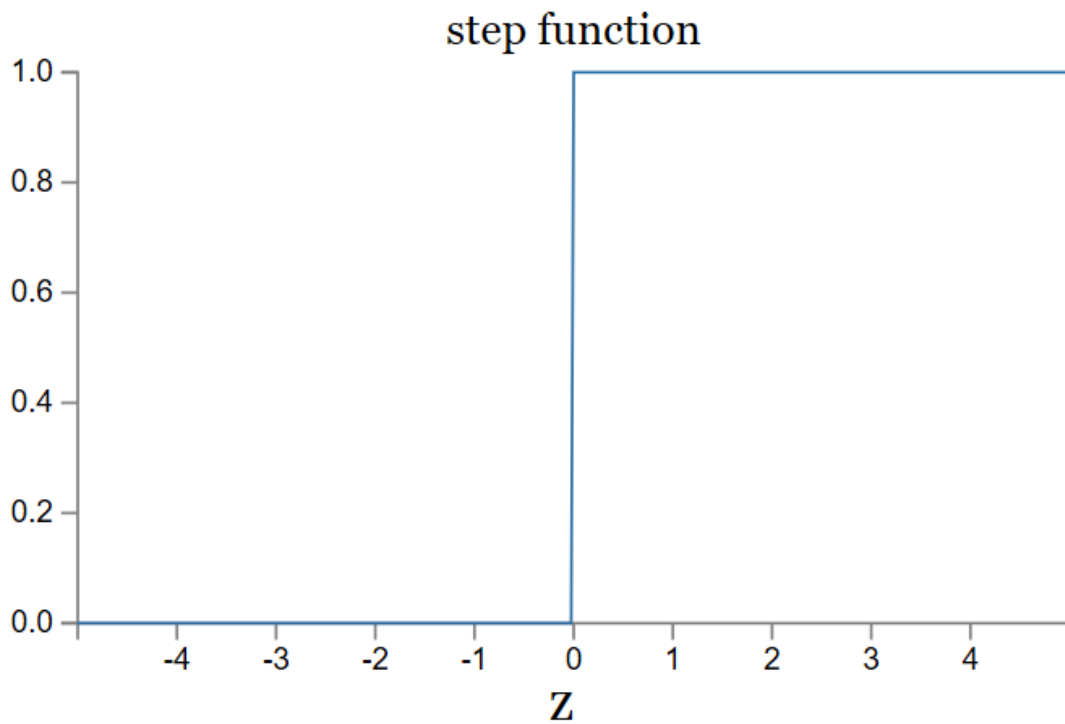
发展历史



感知机



线性感知机



在0附近的微小变化会引起输出巨大不同
激活函数

$$y = f(wx + b) \quad (2)$$

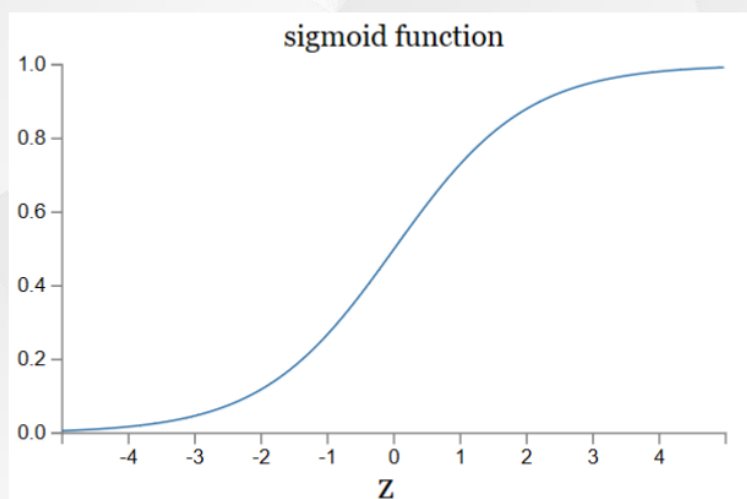
输入、参数 w, b 的微小变化引起输出的变化也很小
常见激活函数：

- sigmoid 函数

- 输入、参数 w, b 的微小变化引起输出的变化也很小

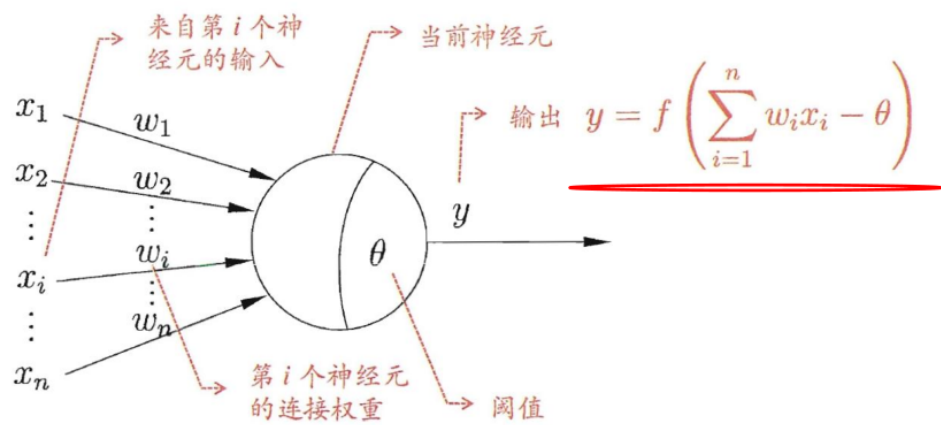
$$\sigma(w \cdot x + b)$$

$$\sigma(z) \equiv \frac{1}{1 + e^{-z}}$$



- ReLU

$$f(x) = \max(0, x) \quad (3)$$



w_i 为连接权重， n 为输入信号数目， θ 为神经元单元的偏置bias (阈值)， $f()$ 为激活函数(Activation Function)， y 为神经元输出

最后的话

期末真的不难，把握重点复习，加油!!!